БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет прикладной математики и информатики

ОТЧЕТ
Лабораторная работа №2
“Исследование предметной области, пользователей и контекста”

По курсу “Проектирование человеко-машинных интерфейсов”

Подготовлен: *Беглецов Герман*
Сидорская Дарья
Яхновец Владислав
студенты группы 10

Минск, 2026 г.

Название и цели лабораторной работы

Выполняется лабораторная работа № 1 по дисциплине “Проектирование человеко-машинных интерфейсов”.

Основная цель - провести анализ конкурентов, опросить пользователей, выполнить анализ собранных данных и сформировать профили групп пользователей.

Постановка задачи для проектирования

Разработать систему управления проектами “Pinkmine” для повышения эффективности командной работы. Архитектура включает веб-сайт, сервер с API (язык Python, фреймворк Flask) и мобильное приложение для Android на Flutter. В системе можно создавать проекты, добавлять участников и управлять задачами. Задачи отображаются в виде списка и Канбан-доски с возможностью фильтрации по статусу (новая, в работе, готова, закрыта), срокам и типу.

По результатам опроса пользователей базовый набор статусов и типов задач расширен: статусы - новая, в работе, на проверке, отложена, готова, закрыта; типы - задача, ошибка, улучшение, идея, встреча. Эти уточнённые данные являются входными для разработки информационной архитектуры и навигационной модели в лабораторной работе №2.

Анализ конкурентов

Список конкурентов

1. Ключевые и глобальные конкуренты: Jira (Atlassian) - мировой монополист в корпоративном сегменте гибкой разработки.
2. Прямые конкуренты: Redmine - система с открытым исходным кодом (Pinkmine разрабатывается как аналог этой системы).
3. Косвенные конкуренты: Trello - предлагает другой подход (только Канбан-доски), подходит для более простых нетехнических проектов.
4. Локальные конкуренты: Yandex Tracker или Kaiten - популярные решения на рынках СНГ.

Анализ ценовой составляющей

1. Jira. Платный продукт. Бесплатный тариф ограничен 10 пользователями. Платные тарифы стоят в среднем от $8 до $15 за пользователя в месяц.
2. Redmine. Полностью бесплатный (Open Source). Основные затраты компании ложатся на собственный хостинг, сервер и оплату труда администратора для настройки.

3. Trello. Есть функциональный бесплатный тариф (ограничение на количество досок в рабочем пространстве), платные версии стоят от $5 до $17 в месяц за пользователя.
4. Вывод для Pinkmine. Наш продукт может занять выгодную нишу недорогого или Open Source инструмента, который будет иметь современный интерфейс и мобильное приложение (в отличие от устаревшего дизайна Redmine), но без тяжелой ценовой нагрузки Jira.

Объем трафика конкурентов и динамика развития

1. Jira. Объем трафика исчисляется десятками миллионов визитов в месяц. Динамика стабильная с небольшими спадами в выходные дни и сезон отпусков. Высокий процент вовлеченности аудитории, так как это рабочий инструмент.
2. Redmine. Трафик составляет около 1–2 миллионов визитов в месяц. Динамика показывает стагнацию, так как новые команды чаще выбирают облачные современные решения, однако ядро аудитории держится за счет легаси-проектов.
3. Trello. Свыше 50 миллионов визитов. Показывает отличную динамику за счет широкого применения не только в IT, но и в личных целях.

Региональная популярность платформ

1. Jira / Trello. Имеют глобальный охват (США, Европа, Латинская Америка, Азия).
2. Redmine. Значительная популярность в странах Европы, СНГ и Японии.
3. Ориентация Pinkmine. На начальных этапах целесообразно целиться на русскоязычный сегмент (Беларусь, страны СНГ), постепенно расширяя локализацию для Европы.

Рейтинг каналов привлечения трафика

1. Прямой трафик. Самый объемный канал (обычно 60-75% трафика). Пользователи заходят в системы управления проектами ежедневно для выполнения рабочих задач (через закладки или прямой ввод адреса).
2. Органический поиск. Второй по важности канал (15-20%). Основу семантического ядра составляют запросы вроде “система управления проектами”, “канбан доска”, “аналог jira/trello”.
3. Реферальный трафик. Переходы по ссылкам из почтовых клиентов (уведомления об обновлениях в задачах) и из интеграций (GitHub, Slack, GitLab).
4. Социальные сети и платная реклама. Используются в основном лидерами (Jira, Trello) для маркетингового продвижения.

Потребительский портрет клиентов конкурентов

1. Демография. Преимущественно мужчины (60%) и женщины (40%).
2. Возраст. Основное ядро составляют пользователи 25–34 лет (около 40%) и 35–44 лет (около 30%). Доля начинающих специалистов и студентов (18-24 года) составляет порядка 15%.
3. Интересы и сфера деятельности. IT-технологии, разработка ПО, бизнес-аналитика, управление проектами, маркетинг, дизайн и онлайн-образование.
4. Поведение. Ценят оптимизацию рабочих процессов, быструю работу интерфейса, наличие API для интеграций и качественные мобильные приложения для контроля задач на ходу.

Опросник и результаты опроса.

Был разработан опросник - https://forms.gle/St2rvE7jR39Ny4SZ6
По результатам опроса пользователи характеризуются:

- В опросе приняли участие 36 человек. Все опрошенные относятся к возрастной группе 18-24 года, из них 67% мужчины и 33% женщины; большинство (53%) - студенты, остальные совмещают учёбу с удалённой или офисной работой.
- Размер рабочей команды у большинства (64%) составляет 2-5 человек, у 17% - работа в одиночку, у оставшихся - команды от 6 до 50 человек, что подтверждает востребованность именно небольших командных проектов.
- Опыт с системами управления проектами уже сформирован: 53% пользуются такими сервисами регулярно, ещё 17% - иногда. Чаще всего называют Google Таблицы/Excel, Jira и Notion; реже - Redmine, Asana, Trello и Яндекс.Трекер.
- По ролям в команде преобладают разработчики (42%) и руководители проектов (22%), также встречаются дизайнеры, тестировщики, тимлиды и аналитики - это подтверждает необходимость гибкой системы ролей и прав.
- Самые частые действия с задачами - изменение статуса (64%), создание задач (56%) и проектов (39%), комментирование (39%) и отслеживание сроков (36%), что определяет ключевой набор функций приложения.
- Набора статусов "новая, в работе, готова, закрыта" недостаточно: почти все опрошенные также отметили статусы "на проверке" (81%) и "отложена" (64%). Аналогично, кроме "задачи" и "ошибки" важно различать "улучшение", "идею" и "встречу" (отмечены у 58-97% опрошенных).
- Список задач и Канбан-доска для пользователей одинаково значимы (средняя оценка важности 4.4 и 4.1 из 5 соответственно), почти половина опрошенных фильтрует задачи по срокам несколько раз в неделю - это говорит о необходимости поддерживать оба представления и удобные фильтры по срокам и статусу.

Профили пользователей

Профили пользователей сформированы на основе анализа конкурентов и опроса. Включают следующие характеристики

Пользователи	Администратор системы	Менеджер проекта (Тимлид)	Участник команды (Исполнитель)
Социальные характеристики	Мужчины, женщины Взрослые (20-45 лет) Русскоязычные / Англоязычные Высокий уровень владения компьютером	Мужчины, женщин Взрослые (25-45 лет) Русскоязычные От среднего до высокого уровня владения компьютером	Мужчины, женщины Студенты и взрослые (18-45 лет) Русскоязычные Любой уровень владения компьютером (и смартфоном)
Мотивационно-целевая среда	Прямая производственная необходимость, обеспечение бесперебойной работы приложения. Мотивация к обучению высокая	Производственная необходимость, контроль команды и соблюдение сроков. Мотивация к обучению средняя	Производственная необходимость, удобство ведения личных задач без лишней бюрократии. Мотивация к обучению низкая (ожидает интуитивно понятный интерфейс)
Навыки и умения	Навыки администрирования ОС Linux, настройки серверов и работы с БД	Навыки управления проектами (Agile, Kanban), умение работать с отчетами и графиками	Навыки пользования веб-браузером и мобильным Android-приложением, базовый опыт работы с канбан-досками

Профили задач

1. зарегистрироваться в системе
2. авторизоваться в приложении
3. создать новый проект (команду)
4. добавить участников в команду
5. создать новую активность (задачу)

6. назначить исполнителя и определить тип активности (задача, ошибка и т. д.)
7. установить сроки выполнения задачи
8. вывести активности проекта в виде списка
9. вывести активности проекта в виде доски задач (Канбан-доски)
10. найти задачу или отфильтровать список по статусу, срокам выполнения и типу
11. открыть и просмотреть детали задачи
12. оставить комментарий с уточнением по задаче
13. изменить статус задачи в процессе выполнения (новая, в работе, на проверке, отложена, готова, закрыта)
14. выйти из учетной записи

Профили среды

Характеристика	Признак	Влияние на интерфейс
Место использования	Закрытое	Не влияет
Рабочее место	Просторное	Ввод с помощью мыши или жестов. Наличие физической клавиатуры и мыши
Освещённость	Неравномерная	Подобрать рубленые шрифты и контрастные цвета
Аппаратное обеспечение	Ноутбук с многоядерным процессором, мобильный телефон, планшет	Влияет тип экрана на поддерживаемые цвета
Программное обеспечение	Браузер	Использование Chrome

Профили групп

Группа 1 (Менеджеры проектов / Тимлиды)

1. 25-45 лет
2. высшее образование
3. опыт работы больше 2 лет
4. как создавать проекты и распределять задачи знают хорошо
5. высокие навыки работы с компьютером и интернет-сервисами

Группа 2 (Участники команды / Исполнители)

1. 18-45 лет
2. неоконченное или высшее образование
3. могут быть без опыта работы (например, стажеры)
4. есть базовый опыт работы с канбан-досками и таск-трекерами
5. уровень владения компьютером и смартфоном от среднего до эксперта

Персонаж



Имя: Джесика Престон

Возраст: 26 лет.

Образование: высшее (специальность "Информационные системы и технологии").

Тимлид в небольшой IT-компании, занимающейся заказной веб-разработкой.

Не замужем, живёт одна, есть кот.

Работает гибридно: три дня в офисе, два - дома.

Уверенно пользуется Jira, Notion, Miro.

Ценит своё время и не любит долгие совещания без результата.

Старается быть на связи с командой, но избегает микроменеджмента.

1. Бизнес-цели Джесики

- Сдавать проекты в срок и без превышения бюджета.
- Держать прозрачную картину загрузки команды (кто чем занят и что горит).
- Быстро реагировать на изменения в приоритетах заказчика.

2. Персональные цели Джесики

- Не задерживаться на работе из-за того, что информация о задачах разбросана по чатам и таблицам.
- Выглядеть перед заказчиком и командой организованным и компетентным руководителем.

3. Сценарии работы Джесики с приложением

Ежедневные сценарии

- Проверить статус задач по всем активным проектам. Джесика начинает рабочий день с открытия Канбан-доски, чтобы увидеть, какие задачи застряли в статусе "в работе" дольше ожидаемого.
- Назначить новую задачу разработчику. После созвона с заказчиком Джесика быстро создаёт задачу, указывает тип (задача/ошибка), срок и исполнителя.
- Ответить на вопрос в комментарии к задаче. Разработчик уточняет детали реализации - Джесика отвечает прямо в карточке задачи, не переключаясь в мессенджер.

Эпизодические сценарии

- Сформировать отчёт по итогам недели. Перед еженедельной встречей с заказчиком Джесика фильтрует задачи по статусу "закрыта" и сроку выполнения за последнюю неделю.
- Добавить нового участника в команду. Когда в проект приходит новый разработчик, Джесика создаёт для него учётную запись и назначает роль.
- Разобраться с просроченными задачами. Раз в несколько дней Джесика фильтрует список по признаку "срок истёк", чтобы понять, где нужно вмешаться.

4. Типичный день Джесики

Джесика работает тимлидом в компании, которая ведёт одновременно 3–4 клиентских проекта. Утро она начинает с чашки кофе и открытия ноутбука: первым делом - быстрый просмотр доски задач, чтобы понять, не случилось ли что-то критическое за ночь (команда частично распределена по часовым поясам).

Через полчаса начинается созвон с заказчиком одного из проектов - тот просит ускорить реализацию новой функции и сдвигает срок на неделю раньше. Джесика тут же, не дожидаясь конца звонка, открывает задачу в системе, меняет срок выполнения и оставляет комментарий для разработчика с новыми деталями.

После обеда Джесика переключается на подготовку еженедельного отчёта: ей нужно показать заказчику, сколько задач закрыто, сколько в работе и есть ли риски по срокам. Раньше на это уходил час на сборку данных из разных таблиц - сейчас достаточно применить фильтр по проекту и периоду и экспортировать список.

К вечеру приходит сообщение от разработчика с вопросом по одной из задач - Джесика отвечает комментарием прямо в карточке, чтобы вся история переписки осталась привязанной к задаче, а не потерялась в чате. Перед тем как закрыть ноутбук, она в последний раз проверяет доску - не появилось ли новых просроченных задач.

5. Состав и внутренняя структура ключевых задач персонажа

Задача	Действия	Контекст	Критерий выполнения

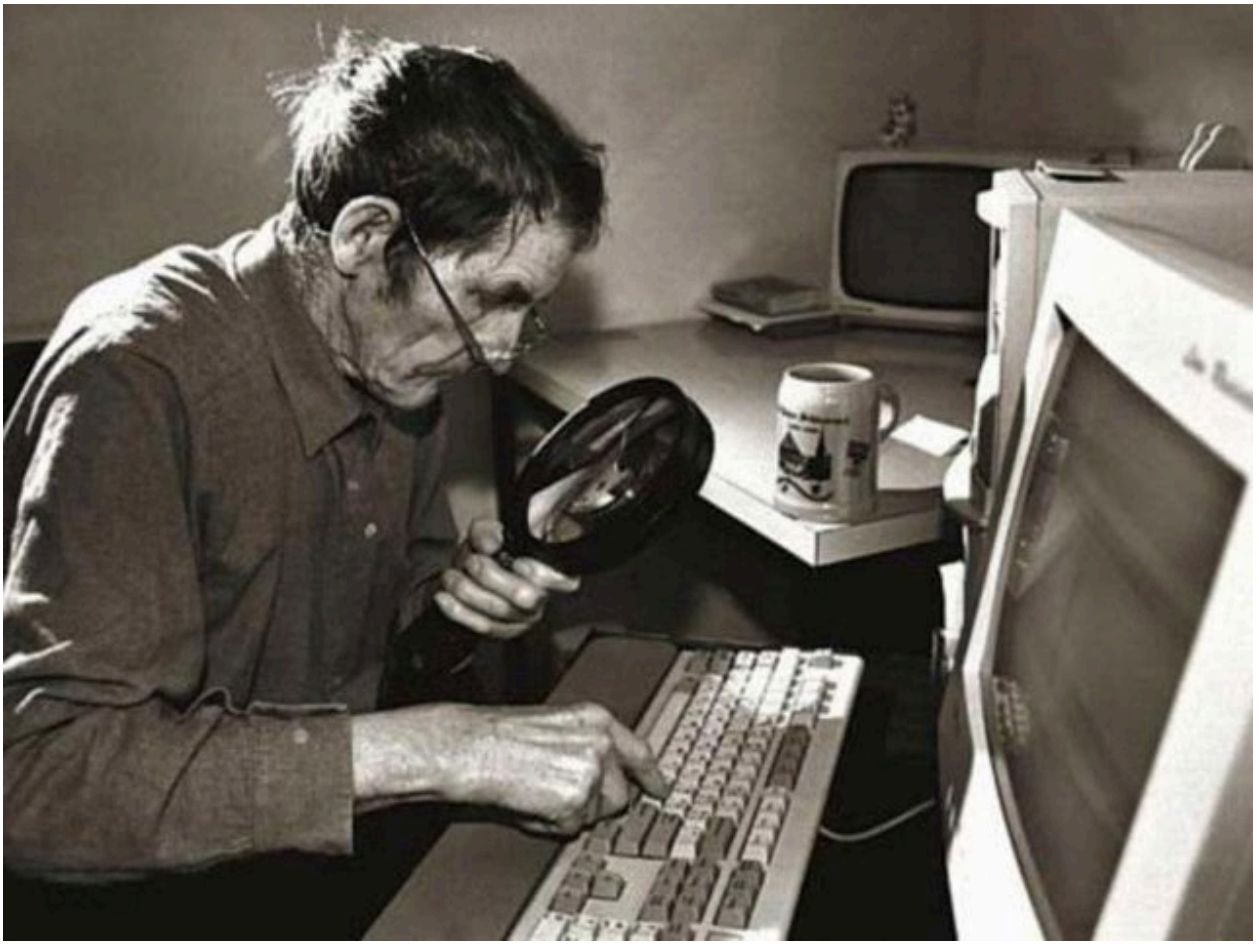
Проверить статус проекта	Открыть доску задач, посмотреть распределение по колонкам	Начало рабочего дня, немного времени	Получена общая картина по проекту
Создать и назначить задачу	Указать название, тип, срок, исполнителя	Сразу после созвона с заказчиком, времени мало	Задача появилась в списке у исполнителя
Изменить срок задачи	Открыть задачу, отредактировать поле срока, оставить комментарий	Во время звонка, нужно быстро	Новый срок отображается в карточке задачи
Отфильтровать задачи по статусу и сроку	Выбрать значения фильтра "статус" и "срок"	Подготовка отчёта, спокойная обстановка	Список содержит только нужные задачи
Добавить участника в команду	Ввести данные пользователя, назначить роль	Разовое действие, время есть	Новый участник появился в списке команды и видит свои задачи
Оставить комментарий к задаче	Открыть карточку, написать текст, отправить	В течение дня, между другими задачами	Комментарий виден исполнителю задачи

6. Требования персонажа к программе

Программа должна:

- Наглядно показывать статус всех задач проекта на одном экране (доска или список).
- Позволять быстро менять срок и исполнителя задачи без лишних переходов.
- Поддерживать фильтрацию по статусу, сроку и типу задачи одновременно.
- Хранить комментарии и историю изменений внутри задачи.
- Позволять добавлять участников в проект и назначать им роли.
- Формировать сводку по проекту без ручного сбора данных из разных источников.

Виктор (отрицательный персонаж, антипредставитель)



Имя: Виктор Дорошевич.

Возраст: 67 лет.

Образование: высшее, экономическое.

Руководитель отдела в компании-заказчике, привык вести учёт задач в Excel и на бумаге.

Не доверяет "облачным" системам, считает их избыточно сложными.

Крайне редко и неохотно осваивает новый софт, предпочитает, чтобы за него это делали подчинённые.

Почему это отрицательный персонаж

Виктор представляет пользователя, для которого продукт не должен быть основным ориентиром при проектировании: он не готов тратить время на обучение, требует, чтобы всё было "как в Excel", и саботирует внедрение любых новых инструментов, ссылаясь на нехватку времени. Если проектировать интерфейс с оглядкой на такого пользователя, система рискует превратиться в перегруженную кучей ручных настроек и экспортов таблицу вместо удобного инструмента для командной работы. Учёт этого персонажа помогает команде разработки Pinkmine осознанно не усложнять интерфейс "универсальными" функциями в духе Excel и фокусироваться на ключевых персонажах.

Требования, которые следует игнорировать при проектировании (в противовес запросам Виктора)

Не наращивать функциональность в сторону "как в Excel" (сложные формулы, произвольные столбцы) в базовом интерфейсе.

Не делать интерфейс перегруженным ручными настройками "на все случаи", ориентируясь на нежелание Виктора обучаться.

Райан (второй ключевой персонаж - Участник команды)



Имя: Райан Гослинов

Возраст: 21 года.

Образование: неполное высшее (4 курс, специальность "Прикладная информатика").

Backend-разработчик в той же компании, что и Джесика, работает удалённо на частичной занятости.

Холост, живёт с родителями. Работает по гибкому графику, часто вечером и в выходные.

Пользуется VS Code и Git, с системами вроде Jira знаком поверхностно; с Pinkmine знакомится впервые. Не любит инструкции, ожидает, что интерфейс интуитивно понятен без обучения.

1. Бизнес-цели Райана

Своевременно выполнять назначенные задачи, не срывать сроки перед тимлидом и заказчиком.

Тратить минимум времени на "бюрократию" вокруг задачи (статусы, комментарии), максимум - на код.

2. Персональные цели Райана

Не упустить важную задачу среди уведомлений разных сервисов (почта, чаты, трекер).

Не выглядеть перед тимлидом человеком, который "забывает" обновлять статус.

3. Сценарии работы Райана с приложением

3.1. Ежедневные сценарии

Проверить новые задачи. Райан открывает мобильное приложение по уведомлению и смотрит, что ему назначили.

Уточнить детали задачи. Если описание неполное, оставляет комментарий с вопросом прямо в карточке.

Изменить статус задачи. Начав работу, переводит задачу в статус "в работе", после завершения - "на проверке".

3.2 Эпизодические сценарии

Просмотреть историю обсуждения перед тем как продолжить старую задачу.

Добавить вложение - скриншот ошибки или лог к задаче типа "ошибка".

Отфильтровать список "мои задачи" с сортировкой по сроку.

4. Типичный день Райана

Райан начинает рабочий день около полудня (гибкий график). Первым делом открывает мобильное приложение Pinkmine и смотрит уведомления - не назначили ли новую задачу за ночь. Если задача новая, открывает карточку, читает описание и вложения; если что-то неясно - оставляет комментарий и переключается на другую задачу, ожидая ответа. В течение дня периодически меняет статусы выполняемых задач сразу после реального изменения состояния работы, чтобы тимлид видел актуальную картину без лишних вопросов в чате. К вечеру, закрыв часть задач, в последний раз проверяет доску.

5. Состав и внутренняя структура ключевых задач персонажа

Задача	**Действия**	**Контекст**	**Критерий выполнения**
Проверить новые задачи	Открыть уведомления, перейти в карточку	Начало дня, немного времени	Задача открыта и прочитана

Уточнить детали	Открыть карточку, написать комментарий	В процессе работы, нужно быстро	Вопрос виден автору задачи
Изменить статус	Открыть карточку, выбрать статус	Сразу после смены состояния работы	Новый статус отображается на доске
Добавить вложение	Открыть карточку, загрузить файл	После воспроизведения ошибки	Файл виден в карточке
Отфильтровать свои задачи	Выбрать фильтр "мои задачи" + сортировка по сроку	Периодически, для планирования	Список содержит только актуальные задачи

6. Требования персонажа к программе
   Программа должна:

- присылать понятные уведомления с достаточным контекстом (название проекта, суть задачи);
- позволять менять статус задачи в 1-2 действия, без лишних переходов;
- хранить историю комментариев и вложений внутри карточки задачи;
- работать одинаково понятно в мобильном приложении и в веб-версии;
- не требовать обучения - минимальный порог входа для нового участника команды.

Проанализировать задачи и роли пользователей

Задача	Администратор системы	Менеджер проекта	Участник команды
зарегистрироваться в системе	+	+	+
авторизоваться в приложении	+	+	+
создать новый проект	+	+	-
добавить участников в команду	+	+	-

Задача	Администратор системы	Менеджер проекта	Участник команды
создать новую задачу	+	+	+
назначить исполнителя и определить тип активности	+	+	-
установить сроки выполнения задачи	+	+	-
вывести активности проекта в виде списка или доски	+	+	+
найти задачу или отфильтровать список	+	+	+
открыть и просмотреть детали задачи	+	+	+
оставить комментарий с уточнением по задаче	+	+	+
изменить статус задачи (новая, в работе, на проверке, отложена, готова, закрыта)	+	+	+
получить уведомление о новой задаче	+	+	+
просмотреть вложения к задаче	+	+	+
добавить тег к задаче	+	+	-
настроить глобальные права доступа	+	-	-

Разработать объектную модель

Объект	Мощность	Представления	Действия	Атрибуты
проект	десятки	детальное список	создать редактировать	название описание

Объект	Мощность	Представления	Действия	Атрибуты
			удалить просмотреть	создатель дата создания
активность (задача)	тысячи	детальное список карточка на доске	создать редактировать удалить просмотреть изменить статус назначить исполнителя	название описание срок выполнения исполнитель тип статус
пользователь	сотни	детальное список	создать редактировать удалить просмотреть	логин пароль имя фамилия email роль
роль пользователя	единицы	список	создать редактировать удалить просмотреть	название права
статус задачи	единицы	список	создать редактировать удалить просмотреть	название (новая, в работе, на проверке, отложена, готова, закрыта)
тип задачи	единицы	список	создать редактировать удалить	название (задача, ошибка, улучшение, идея, встреча)

Объект	Мощность	Представления	Действия	Атрибуты
			просмотреть	
комментарий	тысячи	список	добавить редактировать удалить просмотреть	текст автор дата
Канбан-доска	десятки	детальное	просмотреть переместить задачу	колонки (статусы) привязка к проекту
поиск задач	один	детальное	искать очистить	текстовое поле
фильтр задач	один	список	выбрать очистить	статус тип срок
Рабочее пространство	единицы	список проектов	создать настроить	название владелец
Вложение	тысячи	список превью	загрузить удалить скачать	имя файла тип размер автор
Уведомление	тысячи	список	прочитать перейти по ссылке	текст дата тип события
Тег	десятки	список чип	создать привязать удалить	название цвет

Объект	Мощность	Представления	Действия	Атрибуты
История изменений	тысячи	лента событий	просмотреть	поле старое/новое значение автор дата

Связи между объектами

Связи определены по атрибутам объектов (создатель, исполнитель, автор, привязка к проекту) и отражают, как пользователь переходит от одного объекта к другому.

Объект	Связь	Объект	Кратность
Рабочее пространство	содержит	Проект	1 : N
Проект	содержит	Задача (активность)	1 : N
Проект	отображается на	Канбан-доска	1 : 1
Проект	включает участников	Пользователь	N : N
Пользователь	имеет	Роль пользователя	N : 1
Задача	имеет	Статус задачи (колонка Канбан-доски)	N : 1
Задача	имеет	Тип задачи	N : 1
Задача	назначена исполнителю, создана автором	Пользователь	N : 1
Задача	помечена	Тег	N : N
Задача	содержит	Комментарий	1 : N
Задача	содержит	Вложение	1 : N
Задача	содержит	История изменений	1 : N
Комментарий, вложение	созданы	Пользователь (автор)	N : 1
Уведомление	адресовано	Пользователь (получатель)	N : 1
Уведомление	ссылается на	Задача	N : 1
Поиск задач, фильтр задач	работают над множеством	Задача (по статусу, типу, сроку, исполнителю, тегу)	1 : N

Соответствие объектов персонажам

Объекты	Администратор системы	Менеджер проекта	Участник команды
проект	+	+	-

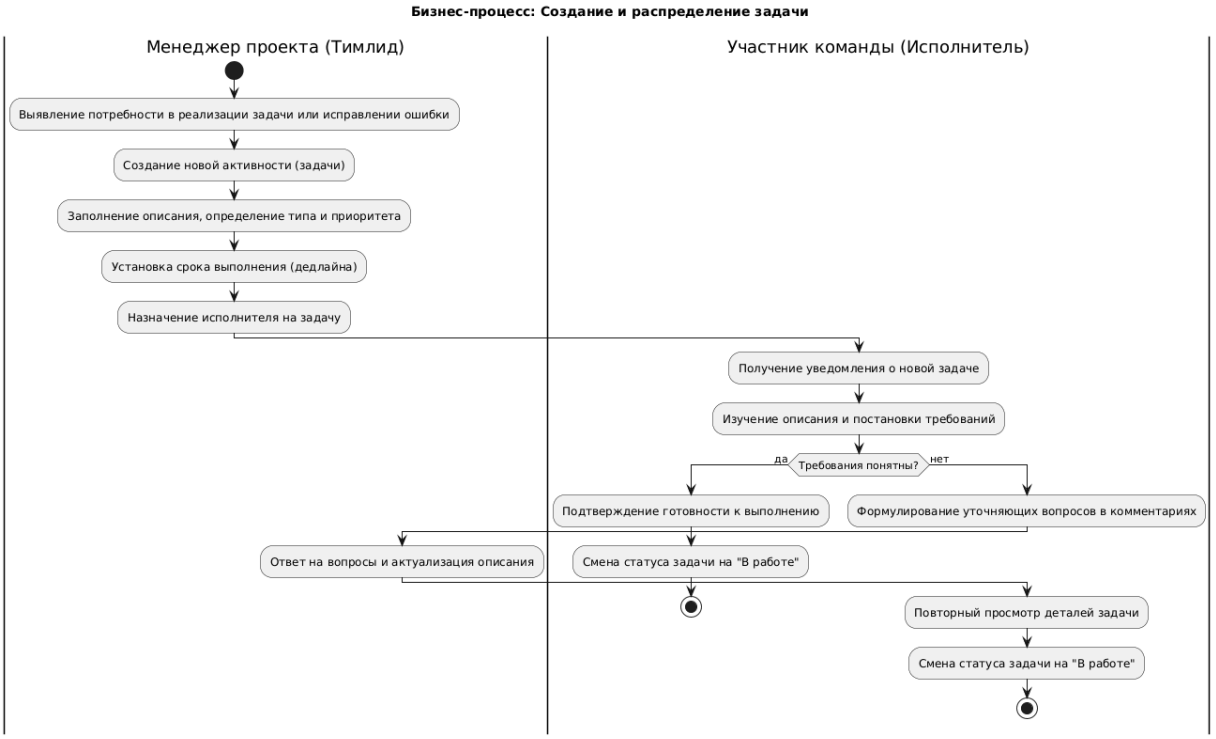
Объекты	Администратор системы	Менеджер проекта	Участник команды
активность (задача)	+	+	+
пользователь	+	+	-
роль пользователя	+	-	-
статус задачи	+	+	-
тип задачи	+	+	-
комментарий	+	+	+
Канбан-доска	+	+	+
поиск задач	+	+	+
фильтр задач	+	+	+
проект	+	+	-
активность (задача)	+	+	+
пользователь	+	+	-
Рабочее пространство	+	+	-
Вложение	+	+	+
Уведомление	+	+	+
Тег	+	+	частично (привязка)
История изменений	+	+	-

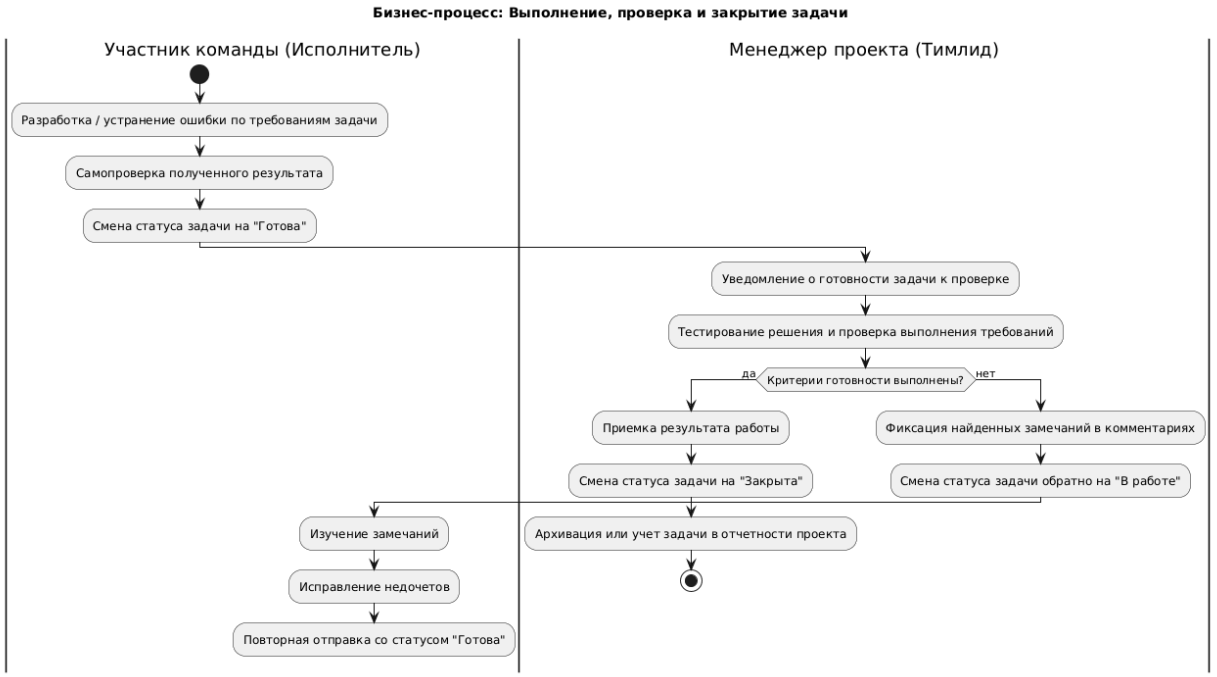
Стратегия дизайна

1. Заинтересованные стороны. Пользователи системы (менеджеры проектов, участники команд, администраторы), потенциальные заказчики из числа малых команд и стартапов, команда разработки Pinkmine, преподаватель дисциплины ПЧМИ.
2. Видение продукта заинтересованными лицами (задачи продукта). Создание удобной и надежной системы управления проектами, для организации командной работы, контроля активностей и прозрачного ведения IT-проектов

3. Конфликты и противоречия. Баланс между простотой интерфейса для рядовых участников и расширенными возможностями настройки для администраторов и тимлидов
4. Задачи бизнеса, задачи маркетинга и брендинга. Продвижение системы “Pinkmine” как современного, эффективного и быстрого инструмента для управления студенческими и коммерческими проектами
5. Измеримые критерии успешности. Количество созданных проектов, количество активных пользователей в системе, процент успешно завершенных задач, скорость отклика интерфейса
6. Технические возможности и ограничения. Разработка серверной части на Python и фреймворке Flask с реализацией REST API, создание веб-интерфейса и мобильного приложения под ОС Android.
7. Представления заинтересованных лиц о пользователях (целевая аудитория). Студенты IT-специальностей, разработчики, тимлиды, менеджеры проектов и администраторы систем.
8. Бюджет и график проекта. Сентябрь - декабрь 2026 года (в рамках учебного семестра). 20$ cursor подписка + 10$ gemini pro + 25$ Claude code + 5$ perplexity
9. Тип интерфейса и способы управления. Веб- и мобильное приложение Pinkmine относятся к монопольному типу интерфейса (по классификации А. Купера): пользователи работают с системой в течение всего рабочего дня как с основным инструментом контроля задач. Управление в веб-версии - мышью и клавиатурой, в мобильном приложении - сенсорным вводом (жесты, тап).

Диаграммы бизнес-процессов





Общие выводы по лабораторной работе

В ходе выполнения работы были исследованы предметная область и потребности пользователей системы управления проектами “Pinkmine”. Проектируемая система включает серверную часть с API на Python и Flask, веб-интерфейс и мобильное приложение для Android с сенсорным управлением. Определены основные роли пользователей: администратор, менеджер проекта и участник команды. Разработаны требования к интерфейсу, включая отображение задач в виде списка и Канбан-доски с фильтрацией по статусам и типам, что обеспечивает прозрачность и удобство командной работы.

Раздел 6. Разработать информационную архитектуру веб-приложения

Информационная архитектура Pinkmine разрабатывается на основе объектной модели и профилей персонажей, определённых выше.

6.1. Разработать систему организации контента

Тип интерфейса и способы управления уже определены в разделе "Стратегия дизайна" (монопольный тип, управление мышью/клавиатурой в вебе и сенсорным вводом в мобильном приложении).

Аудит контента (инвентаризация):

Тип	Формат	Объём	Владелец	Статус
Проекты	карточка/список	десятки	менеджер	актуально
Задачи	карточка/доска/список	тысячи	менеджер, участник	актуально
Комментарии	текст	тысячи	все роли	актуально
Вложения	файлы (png, pdf, log)	тысячи	все роли	актуально
Участники/роли	список/карточка	сотни	администратор	актуально
Уведомления	лента	тысячи	система	в реальном времени
Справка/руководство	статьи	десятки	команда Pinkmine	план к разработке
Теги	цветная метка	десятки	менеджер	актуально
История изменений	лента событий	тысячи	система	актуально

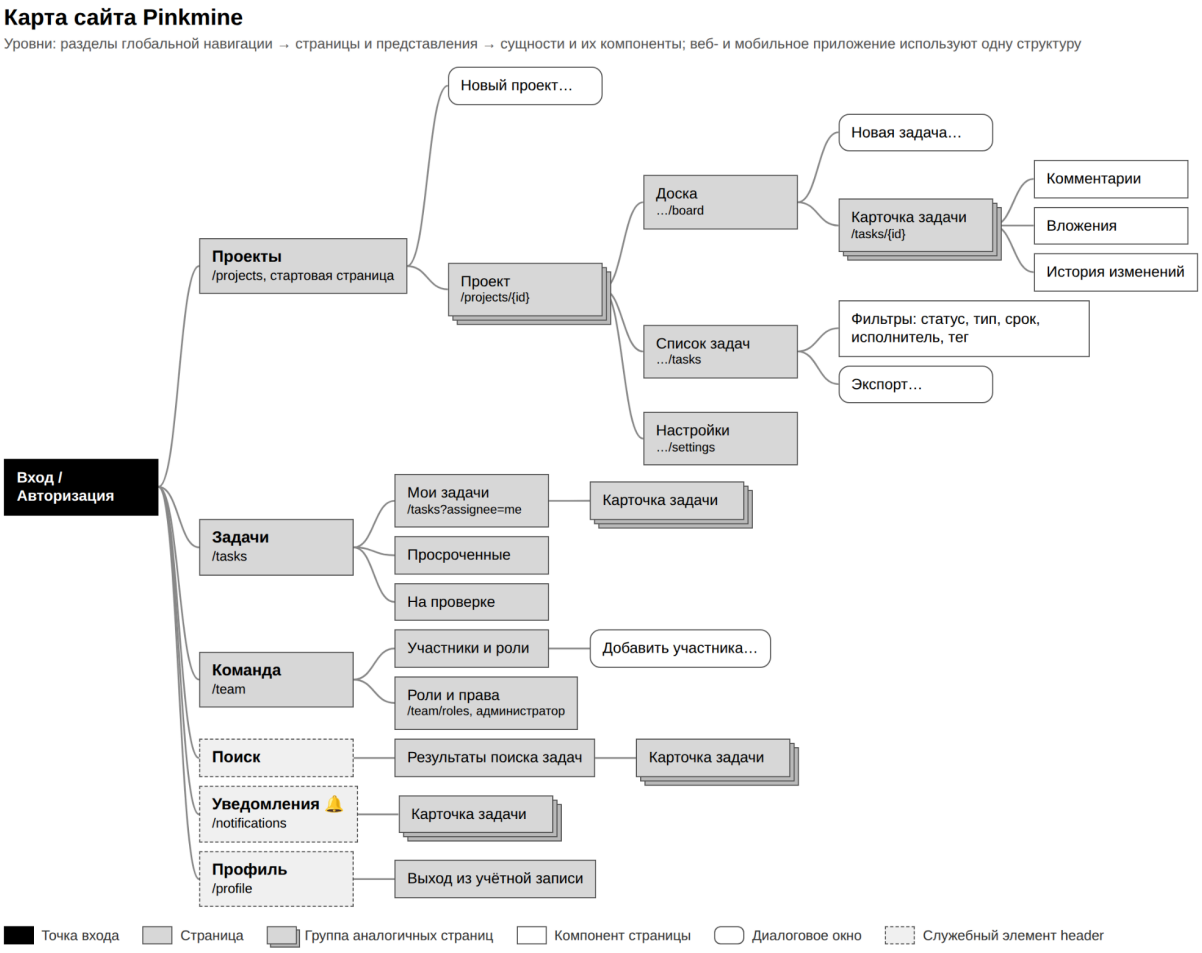
Тип интерфейса и способы управления определены в разделе "Стратегия дизайна" (монопольный тип, управление мышью/клавиатурой в вебе и сенсорным вводом в мобильном приложении).

Схема организации контента - гибридная: иерархическая (Рабочее пространство → Проект → Задача → Комментарий/Вложение) в сочетании с фасетной классификацией задач по независимым параметрам (статус, тип, срок, исполнитель, тег), что соответствует потребности пользователей одновременно фильтровать список по нескольким атрибутам (см. опрос ЛР№1).

Принцип группировки - основной: по задаче пользователя (task-based: "мои задачи", "просроченные", "на проверке"); вспомогательный: по аудитории/роли (раздел администрирования виден только администратору).

Таксономия: устойчивая система категорий. Верхний уровень образуют разделы глобальной навигации: Проекты, Задачи, Команда; поиск, уведомления и профиль являются служебными элементами header и не образуют отдельных разделов. Второй уровень: страницы и представления (проект с вкладками Доска, Список, Настройки; Мои задачи; Участники и роли); третий уровень: сущности и их

компоненты (карточка задачи с комментариями, вложениями и историей изменений, участник, роль). Таксономия статусов (6) и типов задач (5) фиксирована в объектной модели и переиспользуется во всех фасетах фильтрации. Стартовой страницей после входа является список проектов.



6.2. Разработать систему именования

Словарь:

Термин	Определение	Где используется
Проект	рабочее пространство команды с набором задач	header, страница «Проекты»
Задача	единица работы (тип: задача/ошибка/улучшение/идея/встреча)	доска, список, карточка
Канбан-доска	представление задач в виде колонок-статусов	вкладка проекта

Статус	новая, в работе, на проверке, отложена, готова, закрыта	карточка, фильтр, доска
Исполнитель	участник, назначенный ответственным за задачу	карточка, фильтр
Тег	произвольная цветная метка задачи	карточка, фильтр
Комментарий	текстовая заметка внутри задачи	карточка задачи
Рабочее пространство	верхний уровень организации, объединяющий проекты команды	список проектов
Список	представление задач проекта в виде таблицы с фильтрами	вкладка проекта
Срок	дата, до которой задача должна быть выполнена	карточка, фильтр, доска
Вложение	файл, прикреплённый к задаче (скриншот, лог, документ)	карточка задачи
Уведомление	сообщение о событии по задаче: назначение, комментарий, изменение срока или статуса	header 🔔, страница «Уведомления»
История изменений	лента изменений полей задачи с указанием автора и даты	карточка задачи
Команда	участники проекта и их роли	глобальная навигация
Роль	набор прав пользователя: администратор системы, менеджер проекта, участник команды	раздел «Команда», «Роли и права»

Принципы именования:

названия разделов краткие (1–2 слова): "Проекты", "Задачи", "Команда";

разделы, открывающие диалоговые окна, заканчиваются многоточием: "Новая задача…";

разделы с каскадным меню помечаются стрелкой: "Ещё ▾";

статусы и типы - существительные в единственном числе, без сокращений;

единый синтаксис действий - глагол в повелительном наклонении: "Создать", "Изменить", "Удалить".

Проверка терминологии: частотность запросов, которыми пользователи называют функции трекеров задач, проверена в сервисе Яндекс.Вордстат с учётом семантического ядра из опроса ЛР№1. Сравнение частотностей подтвердило корректность обозначений «Канбан-доска» и «Задача» как наиболее узнаваемых у русскоязычной аудитории по сравнению с альтернативами «тикет» или «issue».

Запрос	Показов в месяц (Яндекс.Вордстат)	Термин интерфейса
канбан доска	6681	Канбан-доска
доска задач	14600	Канбан-доска
трекер задач	4009	Задача
таск трекер	2894	Задача
тикет система	1029	Задача (альтернатива «тикет»)
баг трекер	436	Ошибка
дедлайн задачи	1719	Срок

Таблица меток:

Метка	Тип	Значение	Где используется
● серый круг	иконка+текст	статус "Новая"	Канбан-доска, фильтр, карточка
● оранжевый круг	иконка+текст	статус "В работе"	Канбан-доска, фильтр, карточка
● синий круг	иконка+текст	статус "На проверке"	Канбан-доска, фильтр, карточка
✔ зелёная галочка	иконка+текст	статус "Готова"	Канбан-доска, фильтр, карточка
● фиолетовый круг	иконка+текст	статус «Отложена»	Канбан-доска, фильтр, карточка
● тёмно-серый круг	иконка+текст	статус «Закрыта»	Канбан-доска, фильтр, карточка

🐞 красный жук	иконка+текст	тип задачи "Ошибка"	список задач, карточка
☑ галочка в квадрате	иконка+текст	тип задачи «Задача»	список задач, карточка
⬆ стрелка вверх	иконка+текст	тип задачи «Улучшение»	список задач, карточка
💡 лампочка	иконка+текст	тип задачи «Идея»	список задач, карточка
📅 календарь	иконка+текст	тип задачи «Встреча»	список задач, карточка
"Задачи"	текстовая метка	раздел глобальной навигации	header (веб) / нижняя панель (моб.)
"Команда"	текстовая метка	раздел глобальной навигации	header (веб) / нижняя панель (моб.)
🔔 колокольчик	иконка	уведомления	header (веб) / иконка профиля (моб.)
› (стрелка-разделитель)	текстовый разделитель	разделитель уровней в хлебных крошках	breadcrumbs (веб и моб.)

Система меток и схема URL:

URL	Значение

pinkmine.by/projects	список проектов
pinkmine.by/projects/{id}/board	Канбан-доска проекта
pinkmine.by/projects/{id}/tasks?status=in_progress	список задач с фильтром по статусу
pinkmine.by/tasks/{id}	карточка задачи
pinkmine.by/team	участники и роли
pinkmine.by/projects/{id}/tasks	список задач проекта
pinkmine.by/projects/{id}/settings	настройки проекта
pinkmine.by/tasks?assignee=me	раздел «Задачи», фильтр «Мои задачи»
pinkmine.by/notifications	уведомления
pinkmine.by/team/roles	роли и права (администратор)
pinkmine.by/profile	профиль пользователя

Тезаурус:

Тезаурус связывает варианты слов, которые пользователь может ввести в поиске или встретить в других трекерах, с терминами интерфейса Pinkmine. Синонимы обрабатываются поиском и приводят к результатам по основному термину.

Синонимы и варианты	Основной термин интерфейса	Обработка

тикет, issue, таск	Задача	поиск по синониму выдаёт задачи
баг, дефект	Ошибка (тип задачи)	фильтр по типу «Ошибка»
kanban, канбан, доска	Канбан-доска	переход на вкладку «Доска» проекта
дедлайн, срок сдачи	Срок	фильтр и сортировка по сроку
ответственный, assignee	Исполнитель	фильтр по исполнителю
участники, сотрудники, пользователи	Команда	переход в раздел «Команда»
метка, label	Тег	фильтр по тегу
файл, аттачмент	Вложение	блок «Вложения» в карточке
журнал, лог изменений	История изменений	вкладка в карточке задачи
в процессе, in progress	В работе (статус)	фильтр по статусу
ревью, review	На проверке (статус)	фильтр по статусу
done, выполнена	Готова (статус)	фильтр по статусу

6.3 Разработать систему навигации

Глобальная навигация (меню)

Глобальная навигация является сквозной и доступна со всех экранов системы для обеспечения прямого перехода к основным рабочим областям.

Шапка сайта - Веб-версия:

- Логотип "Pinkmine": возврат на начальный экран.
- "Проекты": переход к перечню доступных проектов команды и рабочих пространств.
- "Мои задачи": централизованный список задач, назначенных на текущего пользователя, с возможностью быстрой фильтрации по срочности.
- "Команда": реестр участников с их ролями и контактной информацией.
- Строка глобального поиска: быстрый ввод названия или идентификатора задачи.
- Иконка уведомлений: вызов модального окна / шторки со списком последних системных событий.
- Меню профиля: выпадающий список команд: "Мой профиль", "Настройки учетной записи", "Выход из системы".

Подвал сайта (Footer) — Веб-версия:

Содержит служебную и справочную информацию:

- Ссылки на документацию по API и справку по работе с системой;
- Ссылку на карту сайта;
- Контактные данные технической поддержки;
- Информация о версии системы и авторских правах.

Глобальная навигация в мобильном приложении (Android):

Реализована через нижнюю панель навигации с постоянным доступом к 4 ключевым секциям:

1. Главная - сводка по активности команды;
2. Проекты - список проектов и переход к доскам;
3. Мои задачи - персональный реестр назначенных задач;
4. Профиль - персональные настройки и уведомления.

Описание локальной и контекстной навигации

Локальная навигация

Обеспечивает перемещение внутри конкретного выбранного информационного объекта. Реализуется в виде панели горизонтальных вкладок под заголовком открытого проекта:

- "Канбан-доска": визуальное представление задач проекта по колонкам-статусам (Новая, В работе, На проверке, Готова, Закрыта) с drag-and-drop перемещением карточек;
- "Список задач": табличный вид активностей проекта с возможностью многокритериальной сортировки;
- "Участники": список пользователей, закреплённых за данным проектом, с указанием их прав;
- "Настройки": параметры проекта (название, описание, архивация) - доступно ролям "Администратор" и "Менеджер проекта".

Вспомогательный элемент локальной навигации: навигационная цепочка "Хлебные крошки" над рабочей областью вида: Главная › Проекты › Редизайн портала › Канбан-доска. Каждое звено, кроме последнего, кликабельно и позволяет подняться на верхний уровень иерархии.

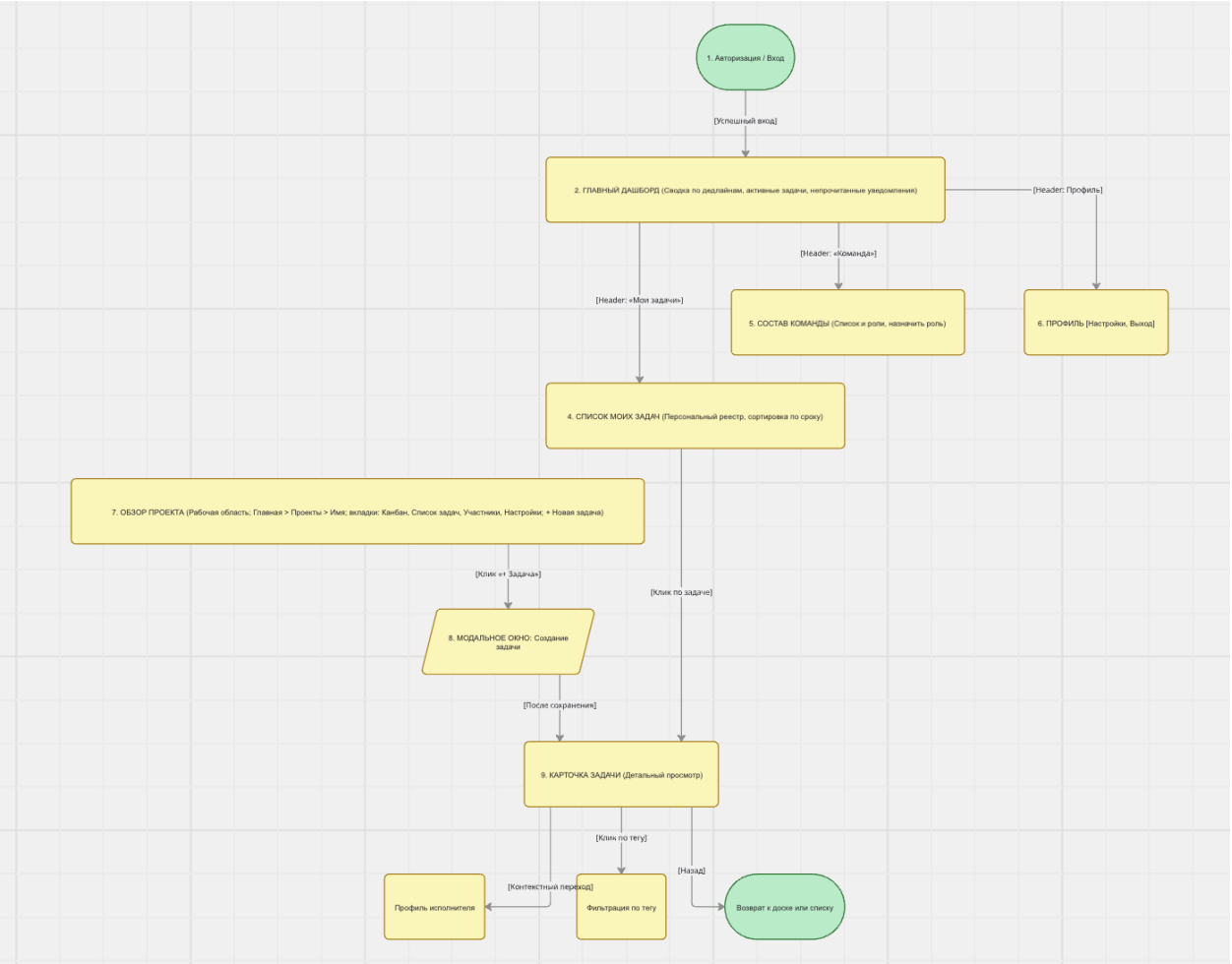
Контекстная навигация

Обеспечивает ассоциативные смысловые переходы между связанными сущностями непосредственно из содержимого страницы:

- Теги и метки задач: отображаются в виде кликабельных чипов; нажатие фильтрует текущий список задач по данному тегу.
- Ссылки на пользователей: клик по имени автора или исполнителя в карточке открывает профиль участника или применяет фильтрацию задач по этому человеку.
- Связанные задачи: блок гиперссылок внутри карточки задачи (например, "Блокирует задачу #..." или "Связанная ошибка #...").
- Интерактивные уведомления: клик по строке в центре уведомлений осуществляет прямой переход в соответствующую задачу к новому комментарию или изменению.

- Вложения: ссылки на прикрепленные файлы с возможностью открытия превью без ухода со страницы задачи.

Карта навигации



Пользовательские сценарии

Сценарий 1: Тимлид (Джесика) - создание и назначение срочной задачи

- Точка входа: Главный дашборд веб-приложения.
- Маршрут: Верхнее меню "Проекты" → выбор активного проекта → кнопка "+ Новая задача…" → заполнение названия, типа "Ошибка", дедлайна и выбор исполнителя (Райан) в модальном окне.
- Целевое действие: Нажатие кнопки "Создать" и появление новой карточки в первой колонке Канбан-доски.

Сценарий 2: Исполнитель (Райан) - взятие задачи в работу через мобильное приложение

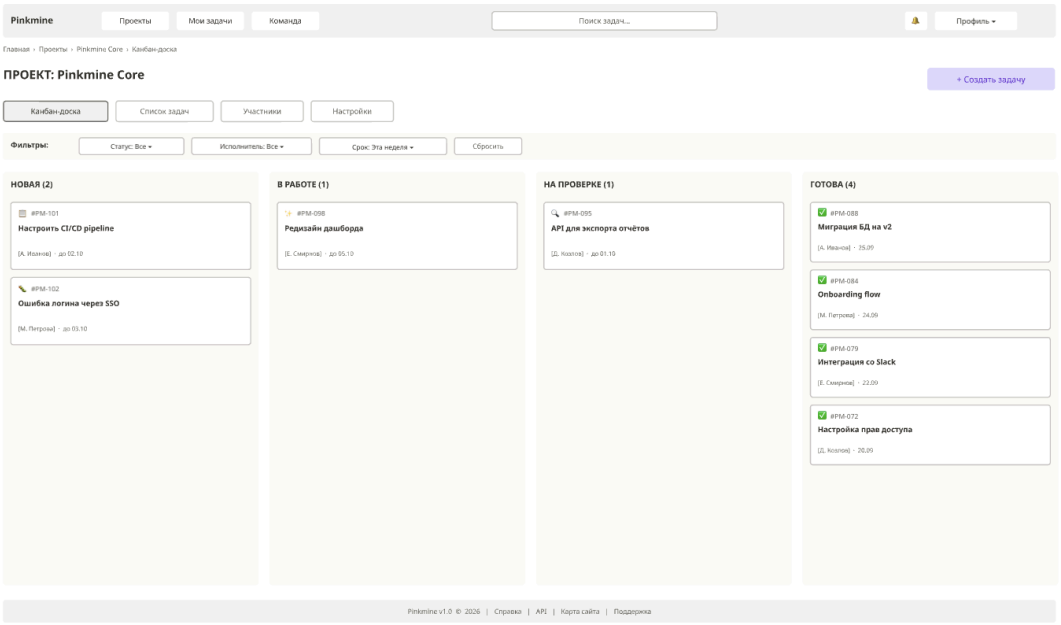
- Точка входа: Push-уведомление о назначении задачи на экране смартфона.
- Маршрут: Тап по уведомлению → прямой переход на экран карточки задачи в приложении → ознакомление с описанием и прикреплёнными файлами.

- Целевое действие: Выбор статуса "В работе" в выпадающем списке карточки задачи.

Макеты низкой точности (Wireframes) с навигационными элементами

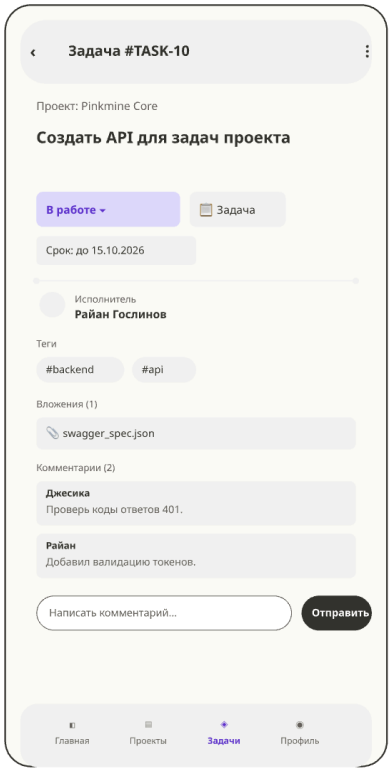
Каркас экрана веб-приложения (Канбан-доска проекта, Desktop 1440px)

Отображает взаимодействие элементов глобальной, локальной и контекстной навигации:



Каркас экрана мобильного приложения (Карточка задачи, Android 375×670px)

Демонстрирует адаптацию навигационных паттернов: нижний Bottom Bar, верхний App Bar с кнопкой возврата и контекстные ссылки внутри контента:



6.4. Разработать систему поиска

Схема метаданных

Поиск в системе охватывает ключевые сущности объектной модели: задачи, проекты и участников команды. В таблице 1 представлена схема метаданных с указанием полей, по которым осуществляется индексация и поиск.

Сущность	Поле метаданных	Тип данных	Роль в поиске	Пример значения
Задача	task_id	Текстовый / Числовой	Точное совпадение (прямой переход)	#TASK-87
Задача	title	Строка (полнотекстовый)	Полнотекстовый поиск с	"Сбой авторизации через API"

			автодополнением	
Задача	description	Текст	Полнотекстовый поиск по содержимому	"Проверить формат передачи токена…"
Задача	status	Перечисление (Enum)	Фасетная фильтрация	Новая, В работе, На проверке, Готова, Закрыта
Задача	type	Перечисление (Enum)	Фасетная фильтрация	Задача, Ошибка, Улучшение, Идея, Встреча
Задача	assignee	Связь (User ID)	Фильтр по исполнителю	"Райан Гослинов"
Задача	deadline	Дата	Фильтр диапазонов (до даты, период)	до 15.10.2026

Задача	tag	Строка (список)	Поиск и фасетная фильтрация по меткам	#backend, #api, #urgent
Проект	project_name	Строка	Быстрый поиск в глобальной строке	"Pinkmine Core"
Участник	user_name / email	Строка	Поиск коллег для назначения в команду	Джесика Престон

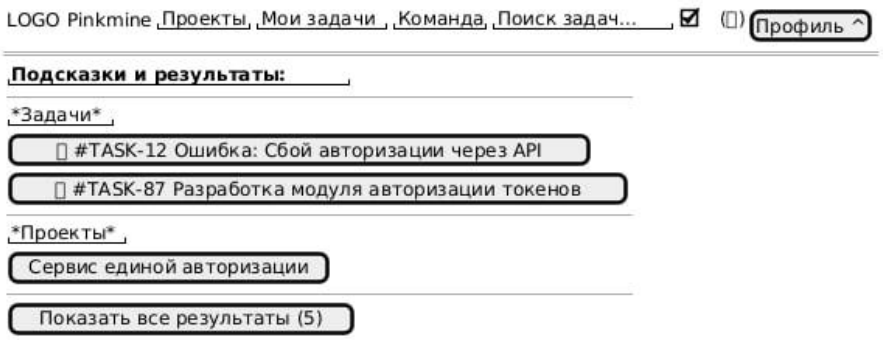
Описание поискового интерфейса

- Строка поиска и размещение:
  - В веб-приложении сквозная строка глобального поиска расположена в шапке по центру, обеспечивая доступ к поиску с любой страницы. Внутри проектов и списков задач отображается контекстная строка быстрого поиска/фильтрации.
  - В мобильном приложении на верхней панели размещена иконка лупы, по нажатию на которую открывается полноэкранный режим поисковой строки
- Автодополнение:
  - При вводе от 2 символов система предлагает выпадающий список вариантов, сгруппированных по типам: "Недавние запросы", "Задачи", "Проекты".
  - При вводе символа ‘#’ или номера система сразу предлагает прямой переход на карточку задачи по её идентификатору.
- Обработка опечаток и пустой выдачи:
  - Реализуется нечёткий поиск: при небольших опечатках выдаются релевантные результаты с уведомлением: *"Возможно, вы имели в виду: "авторизация""*.

    - При отсутствии результатов выводится понятное сообщение: *"По вашему запросу ничего не найдено"* и кнопка "Сбросить фильтры" для расширения зоны поиска.
- Система фильтрации:
    - Реализована мультиселективная панель фильтров над списком задач: по статусу, типу, исполнителю, тегам и срокам сдачи.
    - Возможность мгновенного применения пресетов ("Мои задачи", "Просроченные", "На проверке") в один клик для ключевых персонажей (Джесики и Райана).
- Представление результатов и сортировка:
    - Выдача результатов ранжируется по релевантности (совпадение в заголовке имеет больший вес, чем в описании или комментарии).
    - Поддерживается сортировка: по дате обновления, по сроку сдачи (дедлайну) и по приоритету.
    - В результатах поиска совпавшие слова подсвечиваются полужирным начертанием.

Макеты низкой точности (Wireframes) страниц поиска и фильтрации

Каркас выпадающего поискового интерфейса с автодополнением (Desktop Header, 1440px)

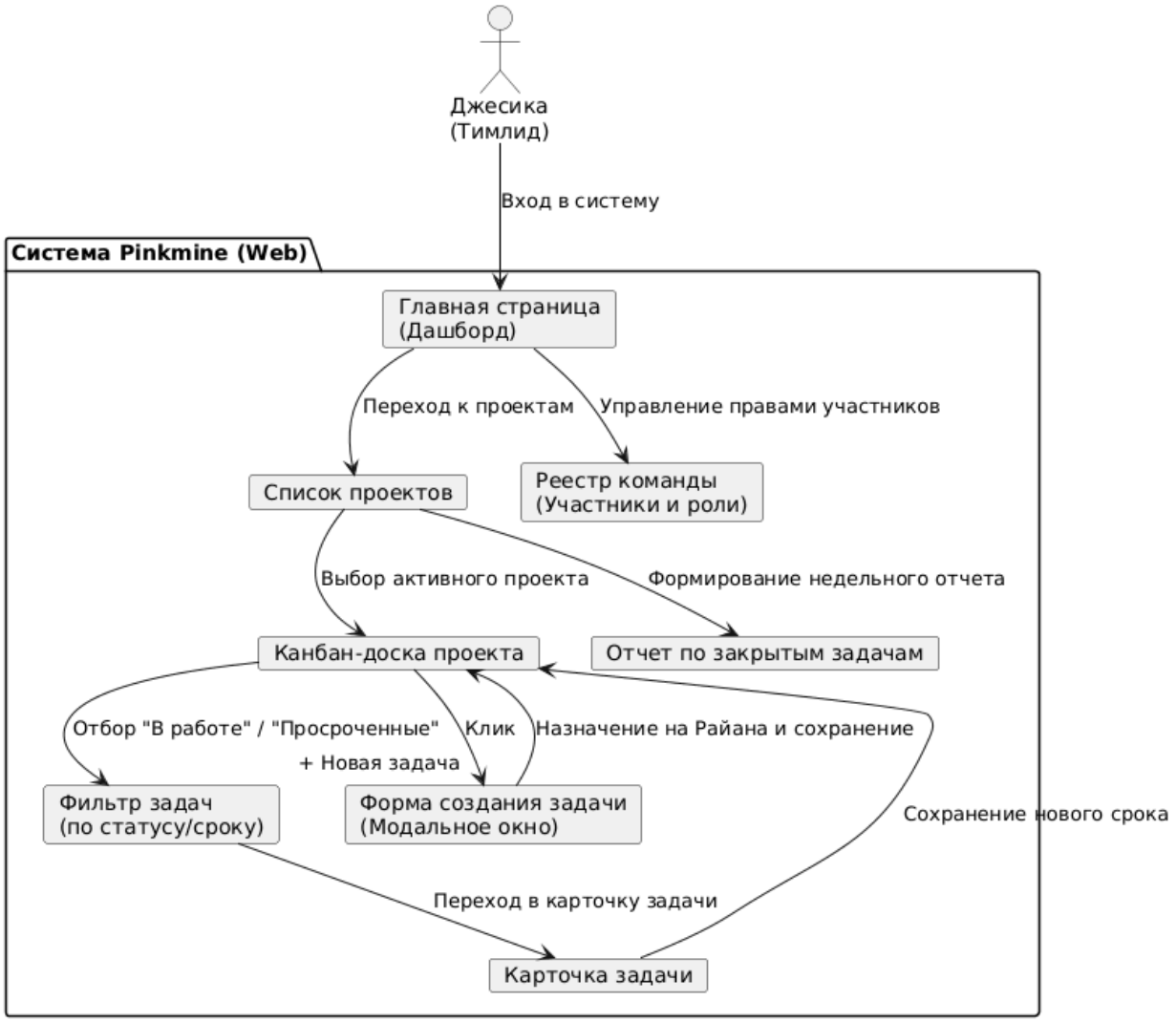


3.3. Каркас поискового экрана с фильтрами в мобильном приложении (Android, 375×670px)



Раздел 7. Разработать навигационную модель системы и общую диаграмму путей

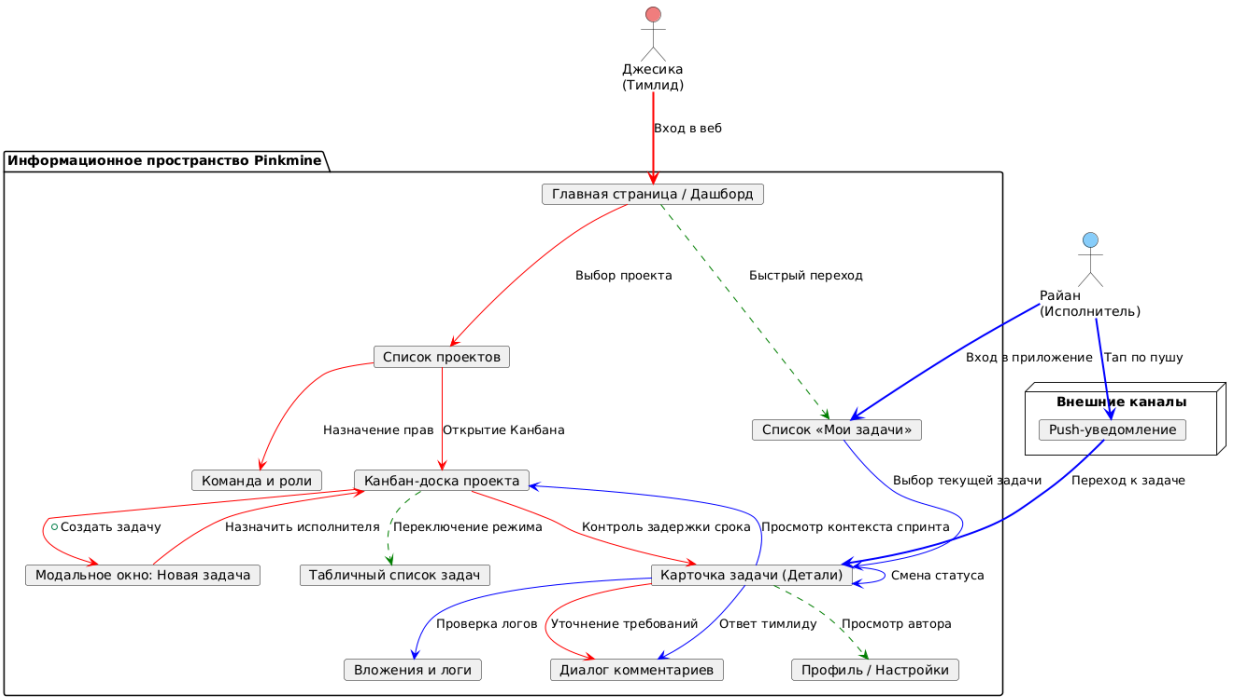
1. Навигационная модель персонажа Джесика (Тимлид) отражает магистральный путь управления проектом: от дашборда через список проектов к Канбан-доске, вызов модального окна постановки задач, фильтрацию просроченных активностей и переход к реестру команды.



2. Навигационная модель персонажа Райан (Исполнитель) сфокусирована на оперативном решении назначенных задач: внешний вход по Push-уведомлению с прямым переходом в карточку задачи, изучение вложений/комментариев, быстрая смена рабочего статуса в 1–2 действия и работа с экраном "Мои задачи".



3. Общая диаграмма путей системы Pinkmine объединяет маршруты персонажей в рамках единой информационной архитектуры, иллюстрируя точки пересечения (карточка задачи, Канбан-доска, комментарии) и сквозные системные переходы.



Раздел 8. Разработать карту пути клиента (Customer Journey Map) и карту влияния (Impact Map)

Карта влияния и карты пути клиента построены на основе результатов лабораторной работы №1: анализа конкурентов, результатов опроса, стратегии дизайна, профилей персонажей Джесики Престон и Райана Гослинова, их

сценариев и требований к программе. Карта влияния связывает цель продукта с действующими лицами и функциями Pinkmine, карты пути клиента показывают опыт ключевых персонажей внутри продукта в течение рабочего дня.

8.1. Создать карту влияния

Карта влияния строится по четырём уровням: **Зачем** (цель), **Кто** (действующие лица, которые влияют на достижение цели или могут ему помешать), **Как** (изменение поведения действующих лиц) и **Что** (результаты продукта, которые обеспечивают это изменение). Разработаны две карты: с точки зрения пользователей, где ветви соответствуют персонажам и ролям, и с точки зрения задач бизнеса.

Цель сформулирована по методике SMART. Все её составляющие взяты из разделов отчёта, конкретные числовые значения для критериев успешности в стратегии дизайна не заданы, поэтому измеримость обеспечивается требованиями персонажей.

Критерий SMART	**Формулировка для Pinkmine**	**Источник в отчёте**
S (конкретная)	Сделать Pinkmine основным инструментом ведения задач небольшой команды: проекты, задачи, список и Канбан-доска в одном месте	Постановка задачи, тип интерфейса (монопольный)
M (измеримая)	Смена статуса задачи выполняется за 1–2 действия; сводка по проекту формируется без ручного сбора данных из разных источников. Показатели: количество созданных проектов, количество активных пользователей, процент завершённых задач, скорость отклика интерфейса	Требования персонажей Райана и Джесики, измеримые критерии успешности
A (достижимая)	Серверная часть на Python и Flask с REST API, веб-интерфейс и мобильное приложение для Android на Flutter	Технические возможности и ограничения
R (актуальная)	64% опрошенных работают в командах 2–5 человек, самые частые действия: изменение статуса (64%) и создание задач (56%)	Опросник и результаты опроса
T (ограниченная по времени)	Сентябрь–декабрь 2026 года	Бюджет и график проекта

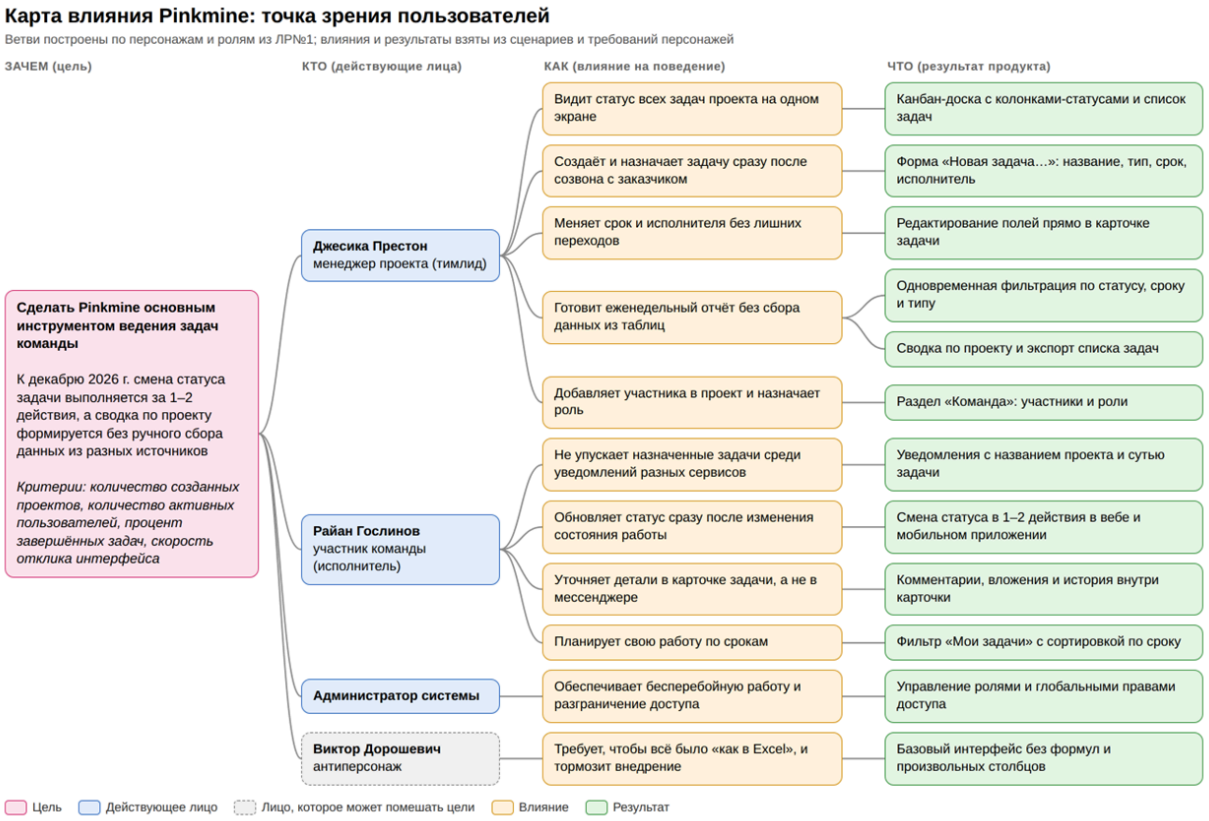


Рисунок 8.1. Карта влияния с точки зрения пользователей

Карта с точки зрения пользователей содержит ветви для обоих ключевых персонажей, администратора системы и антиперсонажа Виктора. Ветвь Виктора отражает лицо, которое может помешать цели: его требование сделать всё «как в Excel» приводит к результату-ограничению, базовый интерфейс не наращивается формулами и произвольными столбцами.

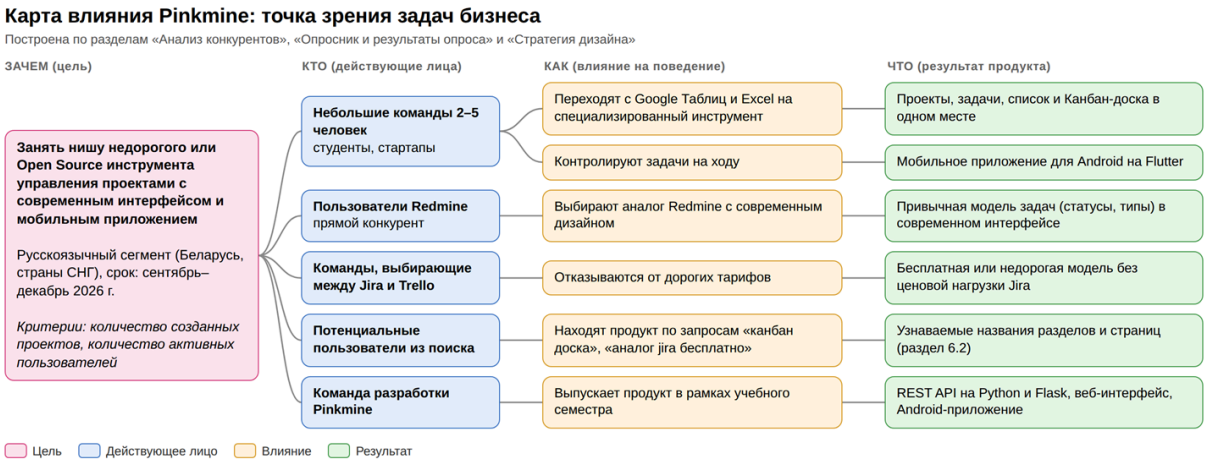


Рисунок 8.2. Карта влияния с точки зрения задач бизнеса

Карта с точки зрения задач бизнеса опирается на анализ конкурентов: Pinkmine позиционируется как недорогой или Open Source аналог Redmine с современным интерфейсом и мобильным приложением для русскоязычного сегмента, а

действующими лицами выступают команды, которые сейчас используют таблицы, Redmine, Jira или Trello.

8.2. Создать карту пути клиента Customer Journey Map (CJM)

Карты пути клиента построены для двух ключевых персонажей. Поскольку пользователи работают с Pinkmine ежедневно, карты описывают путь внутри продукта в течение типичного рабочего дня (вариант User Journey Map). Этапы взяты из разделов «Типичный день» и «Сценарии работы», строки карты: цель, действия, точки контакта (экраны и адреса из раздела 6.2), мысли, эмоции, боли и возможности для интерфейса.

Карта пути клиента (CJM): Джесика Престон, менеджер проекта

Построена по разделам «Типичный день Джесики», «Сценарии работы» и «Состав и внутренняя структура ключевых задач персонажа»; канал: веб-приложение на ноутбуке

	1. Утренний просмотр начало рабочего дня	2. Созвон с заказчиком срок сдвинут на неделю раньше	3. Новая задача сразу после созвона	4. Еженедельный отчёт после обеда	5. Вопрос разработчика к вечеру	6. Итоговая проверка перед закрытием ноутбука
Цель	Понять, не случилось ли что-то критическое за ночь	Быстро внести новый срок и детали для разработчика	Назначить задачу разработчику	Показать заказчику, сколько задач закрыто, сколько в работе и есть ли риски по срокам	Ответить так, чтобы история переписки осталась в задаче	Убедиться, что не появилось новых просроченных задач
Действия	Открыть проект, перейти на Канбан-доску, посмотреть распределение задач по колонкам	Найти задачу, открыть карточку, изменить срок, оставить комментарий	Нажать «Новая задача…», указать название, тип, срок и исполнителя	Открыть список задач, применить фильтр по проекту, статусу и периоду, экспортировать список	Перейти в карточку задачи, написать и отправить комментарий	Открыть доску или отфильтровать список по признаку «срок истёк»
Точки контакта	pinkmine.by/projects/{id}/board	Поиск, pinkmine.by/tasks/{id}	Форма «Новая задача…» на доске проекта	pinkmine.by/projects/{id}/tasks?status=…	Уведомление 🔔, карточка задачи	Канбан-доска, фильтр по сроку
Мысли	*«Какие задачи застряли в статусе „в работе" дольше ожидаемого?»*	*«Нужно успеть поменять срок, пока идёт звонок»*	*«Задача должна сразу появиться у исполнителя»*	*«Раньше на сборку данных уходил час»*	*«Отвечу прямо в карточке, не переключаясь в мессенджер»*	*«Не появилось ли новых просроченных задач?»*
Эмоции	позитив негатив сосредоточенность напряжение контроль облегчение удовлетворение спокойствие					
Боли	Команда частично распределена по часовым поясам, за ночь может случиться что-то критическое	Времени мало, лишние переходы мешают	Информация о задачах разбросана по чатам и таблицам	Ручной сбор данных из разных таблиц	Переписка в чате теряется и не привязана к задаче	Просроченные задачи легко пропустить
Возможности	Статусы всех задач проекта на одном экране	Изменение срока и исполнителя без лишних переходов	Форма создания задачи с полями: название, тип, срок, исполнитель	Фильтрация по статусу, сроку и типу одновременно, сводка без ручного сбора данных	Комментарии и история изменений внутри задачи	Быстрый фильтр просроченных задач

Рисунок 8.3. Карта пути клиента: Джесика Престон, менеджер проекта

Самые напряжённые точки пути Джесики, это созвон с заказчиком, когда срок нужно изменить быстро и без лишних переходов, и подготовка отчёта, которая раньше требовала ручного сбора данных. Интерфейс должен давать редактирование полей прямо в карточке задачи и одновременную фильтрацию по статусу, сроку и типу.

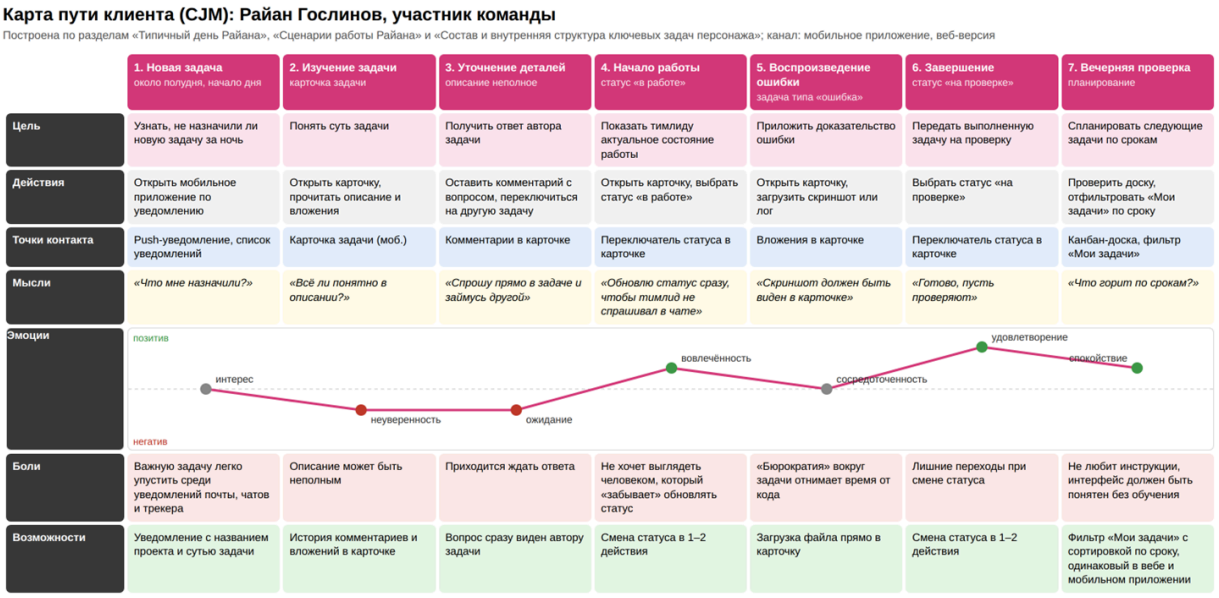


Рисунок 8.4. Карта пути клиента: Райан Гослинов, участник команды

Негативные точки пути Райана связаны с неполным описанием задачи и ожиданием ответа, поэтому комментарии, вложения и история должны храниться внутри карточки. Смена статуса выполняется несколько раз за день и должна занимать 1–2 действия одинаково в мобильном приложении и в веб-версии.

Раздел 9. Разработать интерактивные раскадровки и совокупную диаграмму взаимодействия

Ключевые сценарии описывают магистральные пути персонажей, которые используются ежедневно. Они составлены на основе ежедневных сценариев и таблиц «Состав и внутренняя структура ключевых задач персонажа» из лабораторной работы №1. Экраны и их названия соответствуют таксономии и словарю из разделов 6.1 и 6.2.

9.1. Ключевые сценарии и интерактивные раскадровки

Персонаж	Ключевой сценарий	Путь по экранам	Критерий выполнения
Джесика	Проверить статус проекта	Проекты → Проект → Канбан-доска	Получена общая картина по проекту
Джесика	Создать и назначить задачу	Канбан-доска → «Новая задача…» → «Создать»	Задача появилась в списке у исполнителя

Джесика	Изменить срок задачи и оставить комментарий	Канбан-доска → Карточка задачи → поле «Срок» → комментарий	Новый срок отображается в карточке задачи
Джесика	Отфильтровать задачи по статусу и сроку для отчёта	Канбан-доска → вкладка «Список» → фильтры → «Экспорт…»	Список содержит только нужные задачи
Райан	Проверить новые задачи	Уведомление → Карточка задачи	Задача открыта и прочитана
Райан	Уточнить детали	Карточка задачи → комментарий	Вопрос виден автору задачи
Райан	Изменить статус	Карточка задачи → выбор статуса	Новый статус отображается на доске
Райан	Добавить вложение	Карточка задачи → «Добавить…» → выбор файла	Файл виден в карточке
Райан	Отфильтровать свои задачи	Задачи → фильтр «Мои задачи» → сортировка по сроку	Список содержит только актуальные задачи

На раскадровках номера в синих кругах обозначают порядок действий, синие стрелки показывают переходы между экранами, пунктирные стрелки обозначают возврат или переход, выполняемый позже.

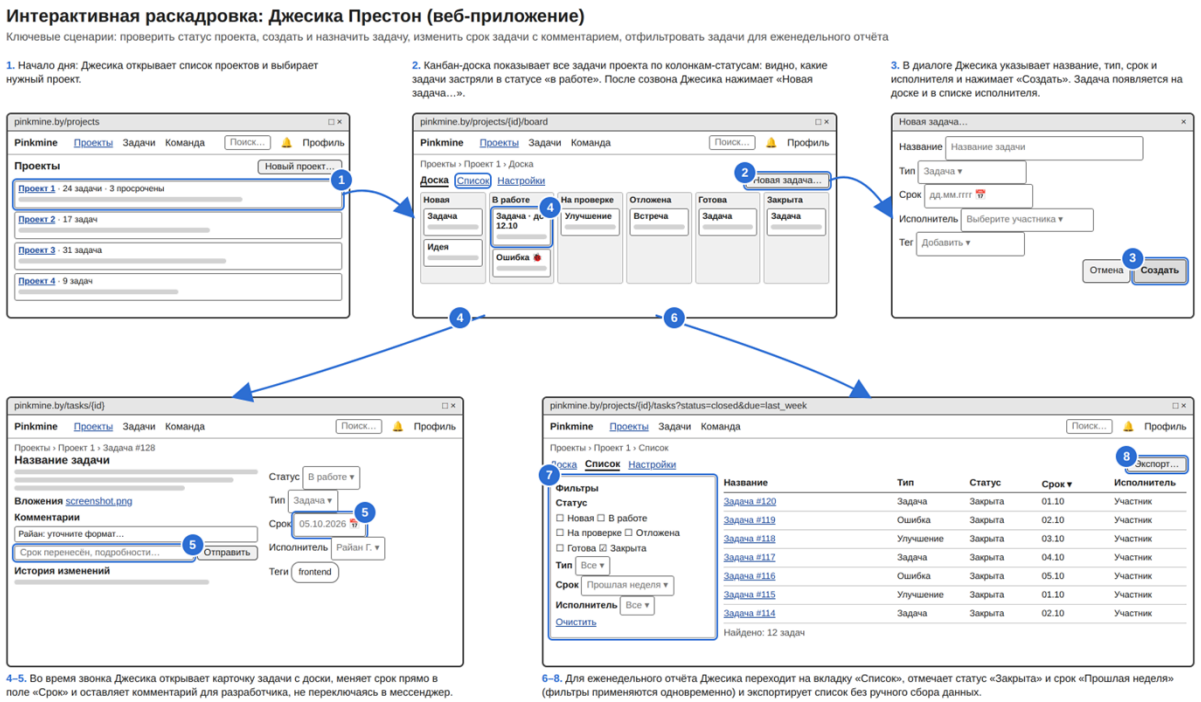


Рисунок 9.1. Интерактивная раскадровка ключевых сценариев Джесики Престон (веб-приложение)

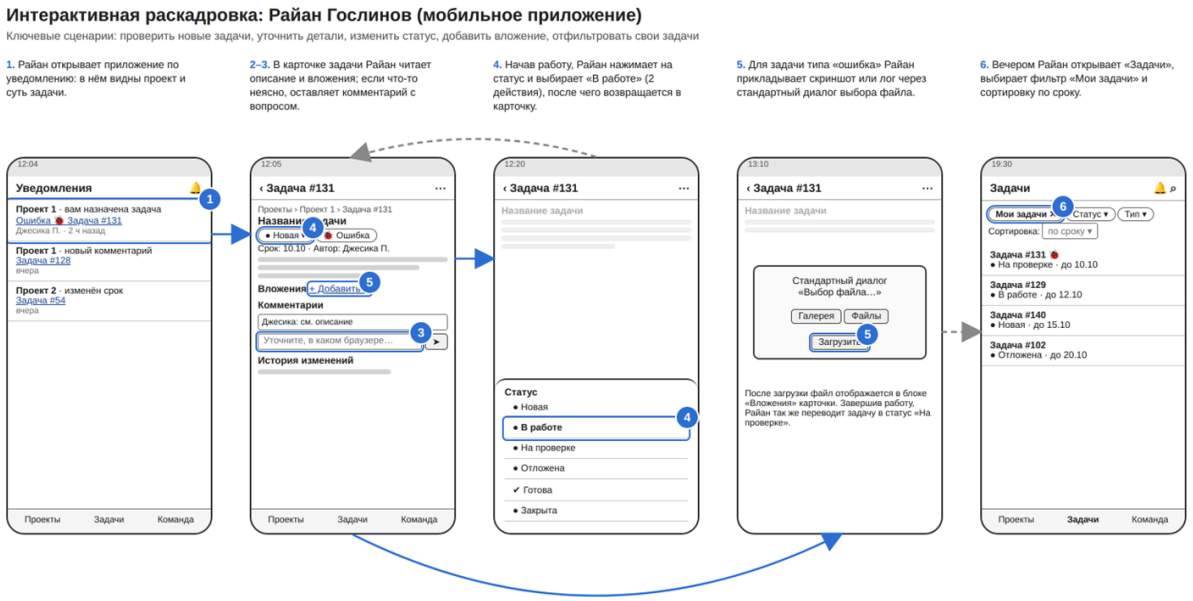


Рисунок 9.2. Интерактивная раскадровка ключевых сценариев Райана Гослинова (мобильное приложение)

9.2. Проверочные сценарии

Проверочные сценарии охватывают эпизодические действия персонажей и задачи ролей из таблицы «Проанализировать задачи и роли пользователей». Они используются для проверки того, что структура навигации поддерживает не только ежедневные пути.

№	Персонаж или роль	Проверочный сценарий	Путь по экранам	Ожидаемый результат
1	Джесика	Добавить нового участника в команду	Команда → «Добавить участника…» → данные и роль	Новый участник появился в списке команды и видит свои задачи
2	Джесика	Разобраться с просроченными задачами	Список задач → фильтр по признаку «срок истёк» → Карточка задачи	Найдены просроченные задачи, срок или исполнитель изменены
3	Райан	Просмотреть историю обсуждения перед продолжением старой задачи	Мои задачи → Карточка задачи → Комментарии, История изменений	Видны все комментарии и изменения по задаче

4	Все роли	Найти задачу	Поиск в header → Карточка задачи	Открыта нужная задача
5	Участник команды	Попытаться создать проект	Проекты → «Новый проект…»	Действие недоступно участнику команды (по таблице ролей)
6	Администратор системы	Настроить глобальные права доступа	Команда → Роли и права	Права ролей изменены
7	Все роли	Выйти из учётной записи	Профиль → выход	Пользователь вышел из системы

9.3. Совокупная диаграмма взаимодействия

Совокупная диаграмма объединяет ключевые сценарии обоих персонажей и проверочные сценарии в единую схему экранов и переходов. Цвет стрелки показывает, чьему сценарию принадлежит переход, общие переходы выделены фиолетовым, проверочные показаны серым пунктиром. Центральным узлом является карточка задачи: в неё ведут переходы с доски, из списка, из уведомлений, из раздела «Мои задачи» и из поиска.

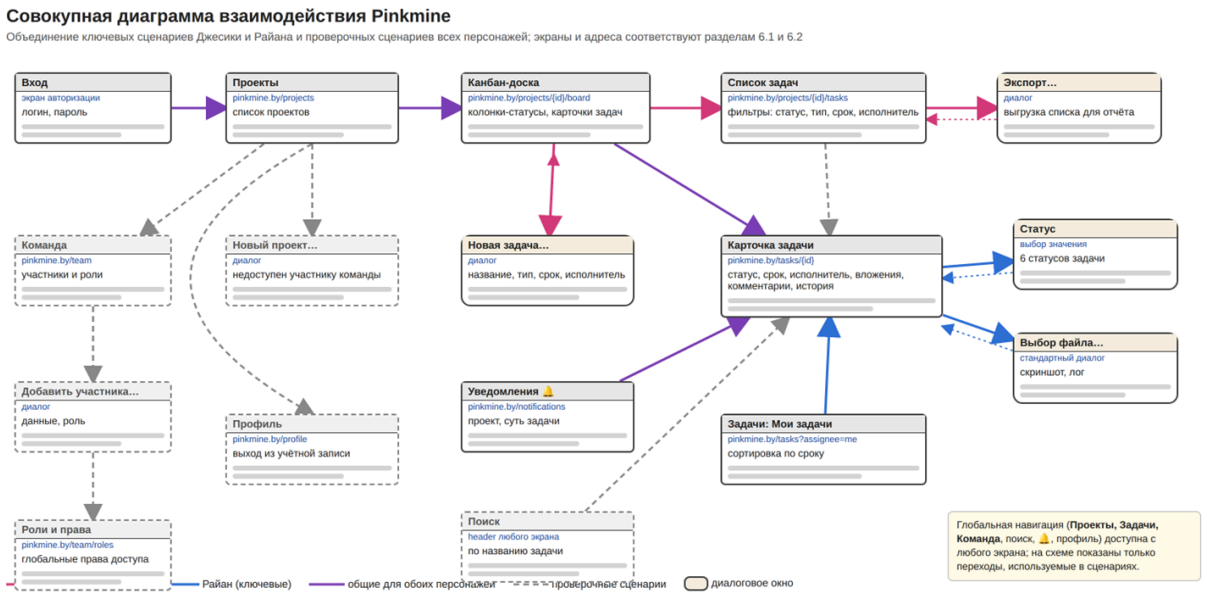


Рисунок 9.3. Совокупная диаграмма взаимодействия

Раздел 10. Разработать дизайн-макеты для мобильного и веб-приложения

Дизайн-макеты разработаны для ключевых экранов из раскадровок: три страницы веб-приложения и три экрана мобильного приложения. Состав экранов, названия разделов, метки статусов и адреса страниц соответствуют разделам 6.1, 6.2 и 9. Данные задач на макетах (названия, даты) приведены для примера.

Модульные сетки

Платформа	Монтажная область	Сетка
Веб-приложение	1440 px	12 колонок Bootstrap: контейнер 1320 px, колонка 88 px, межколонный интервал 24 px, поля по 60 px
Планшет	980 px	12 колонок, межколонный интервал 20 px, поля по 20 px
Мобильное приложение	375 × 670 px	Сетка 8 pt: все отступы и размеры элементов кратны 8 px, боковые поля 16 px

Визуальный стиль

В соответствии с профилем среды (неравномерная освещённость) используются рубленый шрифт без засечек и контрастные цвета. Основной акцентный цвет розовый (#D6336C), он связан с названием продукта и используется для активных пунктов навигации и основных кнопок. Цвета статусов и иконки типов задач взяты из таблицы меток раздела 6.2: «Новая» серый, «В работе» оранжевый, «На проверке» синий, «Отложена» фиолетовый, «Готова» зелёный, «Закрыта» тёмно-серый; тип «Ошибка» обозначается иконкой жука.

Веб-приложение

Во всех макетах веб-приложения используются глобальная навигация в header («Проекты», «Задачи», «Команда»), строка поиска, уведомления и профиль, а также хлебные крошки и вкладки проекта «Доска», «Список», «Настройки». Быстрые фильтры «Мои задачи», «Просроченные», «На проверке» реализуют группировку по задаче пользователя из раздела 6.1.

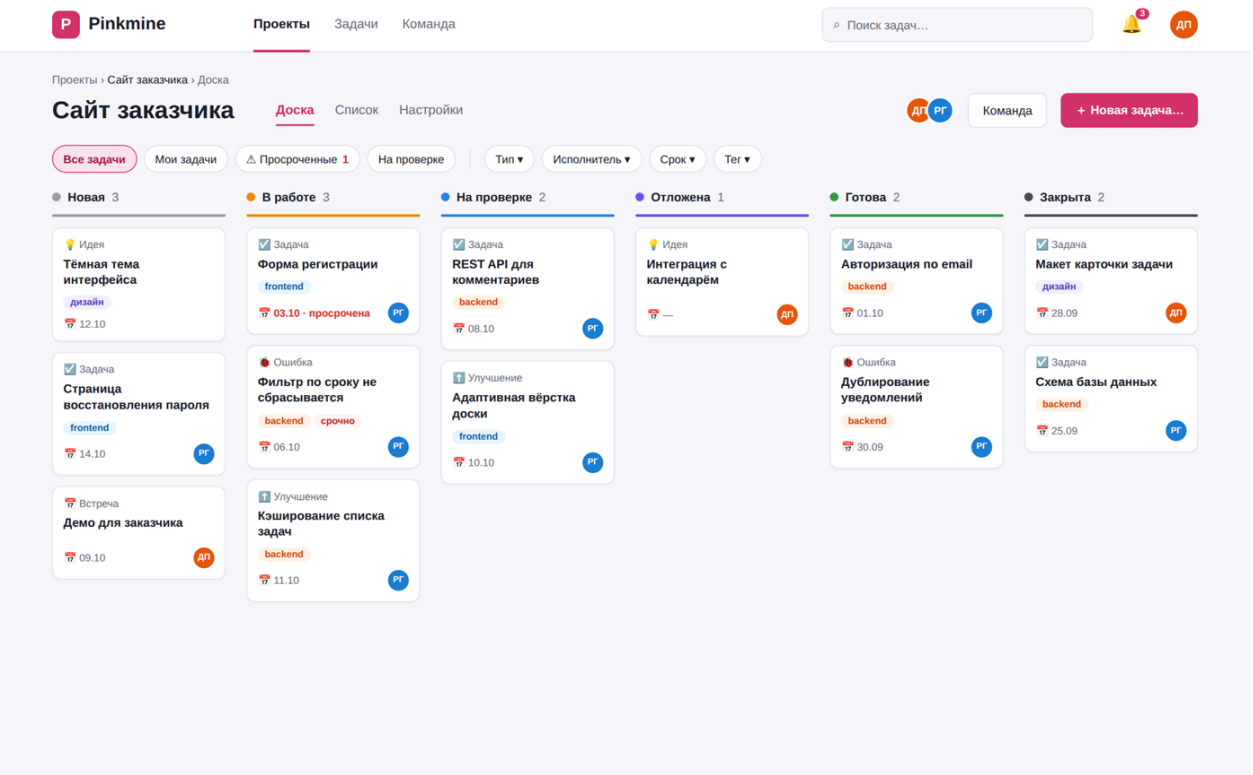


Рисунок 10.1. Дизайн-макет страницы «Канбан-доска проекта» (1440 px)

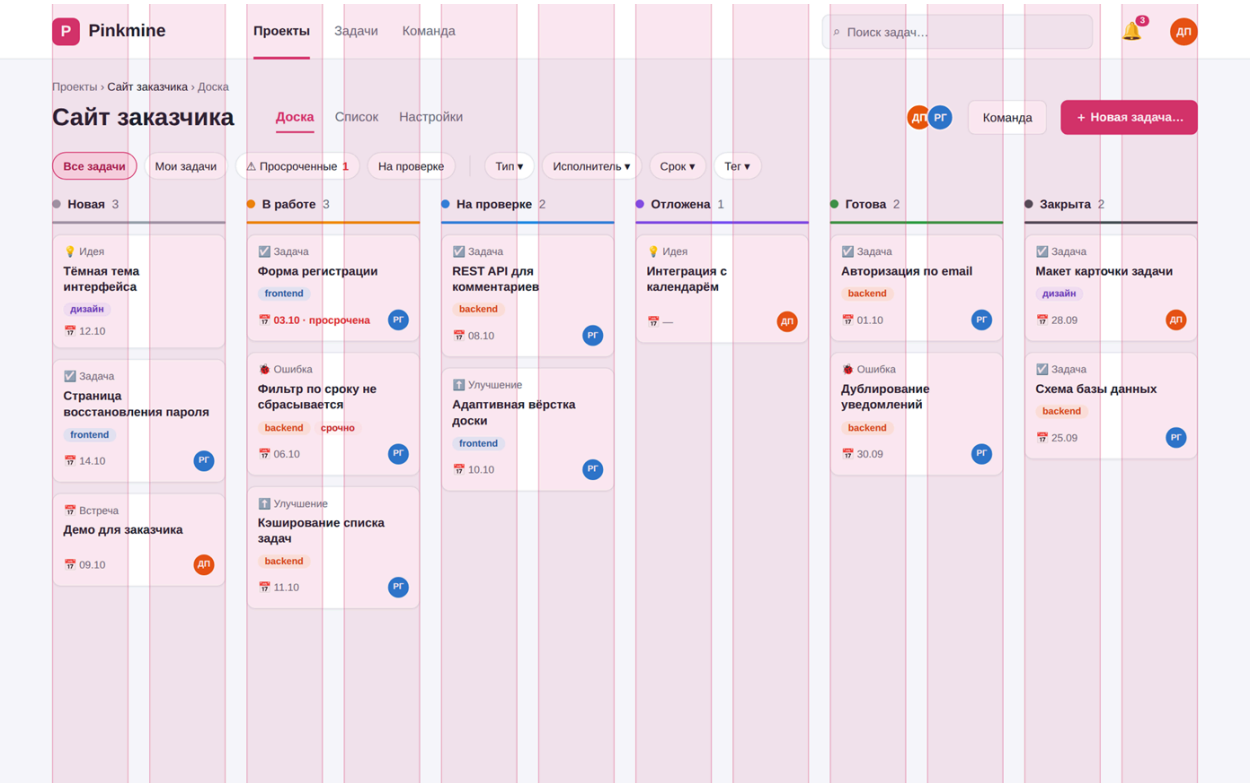


Рисунок 10.2. Страница «Канбан-доска проекта» с наложенной 12-колоночной сеткой

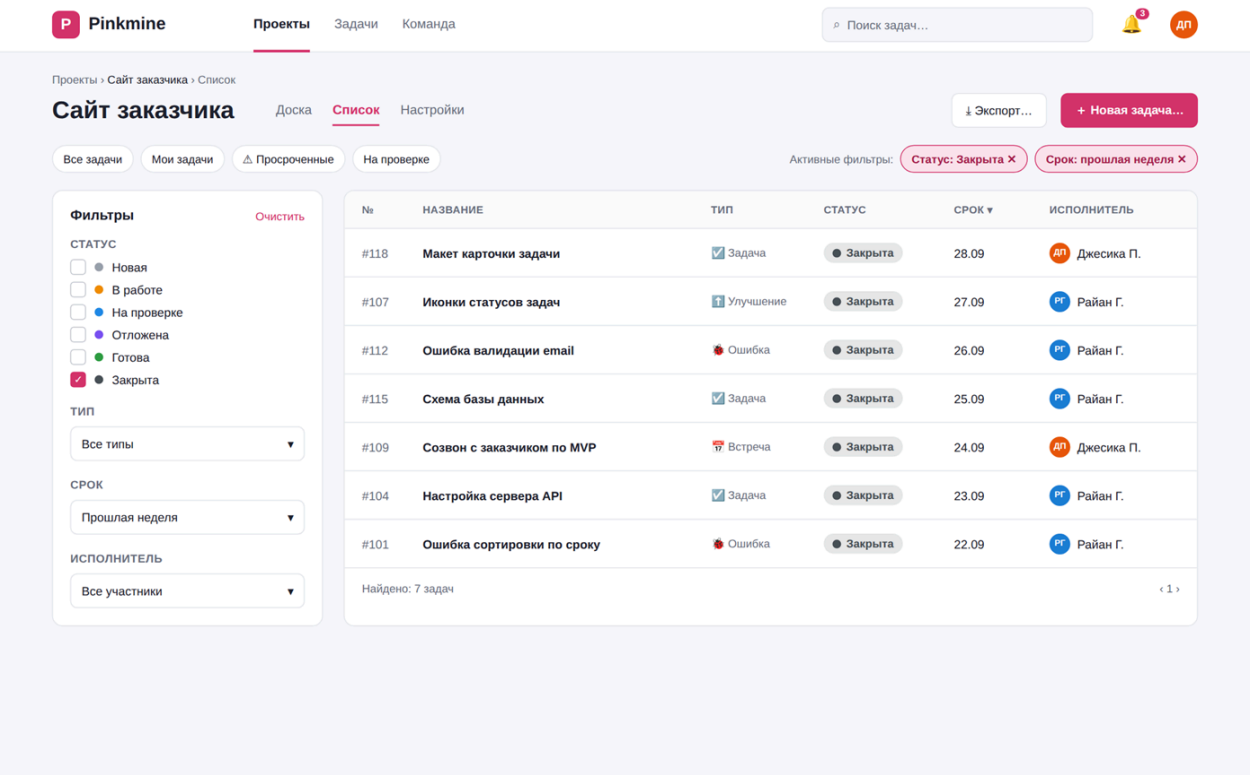


Рисунок 10.3. Дизайн-макет страницы «Список задач» с фильтрами (1440 px)

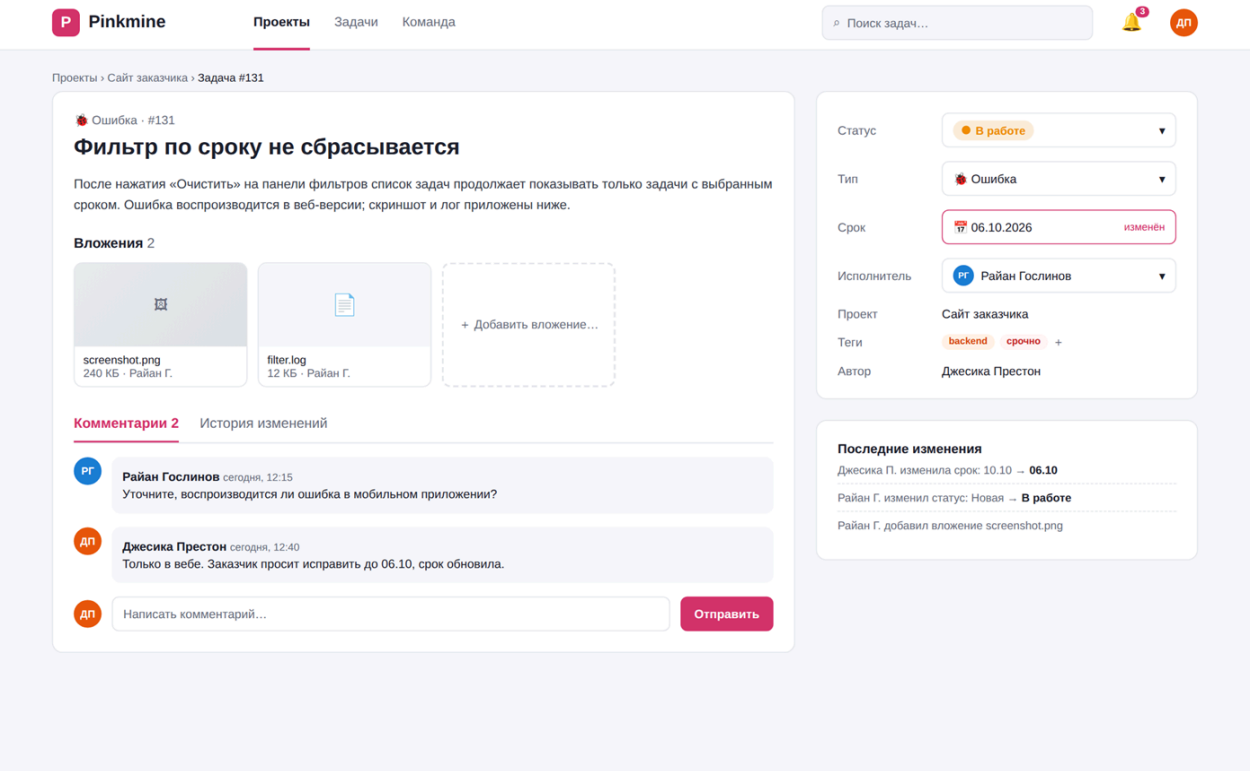


Рисунок 10.4. Дизайн-макет страницы «Карточка задачи» (1440 px)

Канбан-доска показывает статус всех задач проекта на одном экране, список задач поддерживает одновременную фильтрацию по статусу, типу, сроку и исполнителю и экспорт, в карточке задачи срок, статус и исполнитель

редактируются без перехода на другие страницы, а комментарии, вложения и история изменений хранятся внутри задачи.

Мобильное приложение

В мобильном приложении глобальная навигация вынесена в нижнюю панель, уведомления расположены рядом с иконкой профиля, как указано в таблице меток. Смена статуса выполняется в два действия: нажатие на текущий статус и выбор нового значения в нижней панели.

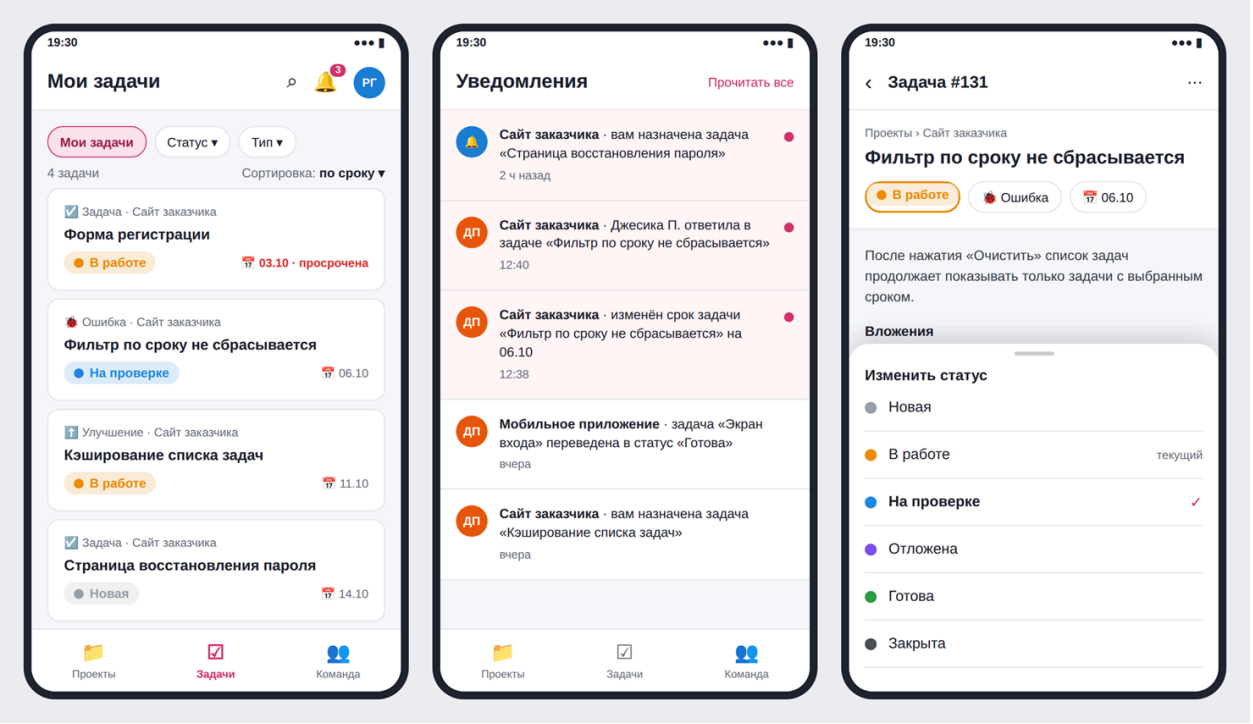


Рисунок 10.5. Дизайн-макеты мобильного приложения: «Мои задачи», «Уведомления», «Карточка задачи» со сменой статуса (375 × 670 px)

Общие выводы по лабораторной работе

В ходе выполнения лабораторной работы №2 уточнены постановка задачи, стратегия дизайна и объектная модель системы управления проектами «Pinkmine» с учётом результатов опроса: расширен набор статусов и типов задач, добавлены объекты рабочего пространства, вложений, уведомлений, тегов и истории изменений, описаны связи между объектами.

Разработана информационная архитектура веб- и мобильного приложения: система организации контента с гибридной схемой, таблицей инвентаризации и картой сайта, система именования со словарём, таблицей меток, схемой URL и тезаурусом.

Построены карты влияния с точки зрения пользователей и задач бизнеса и карты пути клиента для ключевых персонажей, разработаны интерактивные раскадровки, проверочные сценарии и совокупная диаграмма взаимодействия, а также дизайн-макеты ключевых страниц веб- и мобильного приложения на модульных сетках. Центральным объектом интерфейса является карточка задачи,

а основные требования персонажей, такие как смена статуса в 1–2 действия и фильтрация по нескольким параметрам, отражены в макетах.